

Q/GDW

国家电网有限公司企业标准

Q/GDW 12087.43 2020

双模通信互联互通技术规范 第 4—3 部分： 应用层通信协议

Dual mode communication interoperability technical specification part43:
application layer protocol

2021 03 26 发布

2021 03 26 实施

国家电网有限公司 发布

目 次

前 言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 2

5 应用层 2

编制说明 57

前 言

为规范电力用户用电信息采集系统双模通信的协议要求，包括应用层报文格式、应用层报文优先级等内容，制定本部分。

《双模通信互联互通技术规范》标准分为6个部分：

第1部分：总则；

第2部分：技术要求；

第3部分：检验方法；

第4 1部分：物理层通信协议；

第4 2部分：数据链路层通信协议；

第4 3部分：应用层通信协议。

本部分是《双模通信互联互通技术规范》标准的第4 3部分。

本部分由国家电网有限公司市场营销部提出并解释。

本部分由国家电网有限公司科技部归口。

本部分起草单位：中国电力科学研究院有限公司、国家电网有限公司、国网重庆市电力公司、国网北京市电力公司、国网天津市电力公司、国网冀北电力有限公司、国网宁夏电力有限公司、国网河北省电力有限公司、国网浙江省电力有限公司、国网江苏省电力有限公司、国网湖南省电力有限公司、国网山东省电力公司、中国电力科学研究院、国网新疆电力有限公司、全球能源互联网研究院有限公司、国网信息通信产业集团有限公司、国网上海市电力公司。

本部分主要起草人：刘宣、唐悦、任毅、李然、周晖、彭楚宁、王齐、阿辽沙、叶、巫钟兴、梁飞、李松浓、叶方彬、李飞、姜慧竹、王清、洪海敏、赵旭、高鸿坚、窦健、郑国权、卢继哲、郗爽。

本部分首次发布。

本部分在执行过程中的意见或建议反馈至国家电网有限公司科技部。

双模通信互联互通技术规范

第4.3部分：应用层通信协议

1 范围

本部分规定了电力用户用电信息采集系统双模通信网络的应用层技术。

本部分适用于用电信息采集系统的终端双模通信单元与电能表双模通信单元、采集器双模通信单元之间的数据交换。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DL/T 645 1997 多功能电能表通信协议

DL/T 645 2007 多功能电能表通信协议

DL/T 698.45 电能信息采集与管理系统 第4.5部分：通信协议 面向对象的数据交换协议

Q/GDW 10376.2 2019 电力用户用电信息采集系统通信协议 第2部分：集中器本地通信模块接口协议

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

中央协调器 central coordinator

通信网络中的主节点角色，负责完成组网控制、网络维护管理等功能，其对应的设备实体为终端本地通信单元。

3.2

站点 station

通信网络中的从节点角色，其对应的设备实体为通信单元，包括电能表双模通信单元、I型采集器双模通信单元或双模II型采集器。

3.3

业务报文 service datagram

应用层产生的、用于获取抄表数据的报文。

3.4

并发抄表 parallel meters reading

终端连续向多个站点发送并发抄表命令，多个站点收到命令后向终端返回各自抄表内容的过程。

4 缩略语

- 下列缩略语适用于本文件。
- BCD：二进制码十进制数（Binary Coded Decimal）
 - CCO：中央协调器（Central Coordinator）
 - CRC：循环冗余校验（Cyclic Redundancy Check）
 - MAC：媒介访问控制（Media Access Control）
 - STA：站点（Station）
 - TDMA：时分多址（Time Division Multiple Access）
 - TEI：终端设备标识（Terminal Equipment Identifier）
 - VCS：虚拟载波侦听（Virtual Carrier Sensing）
 - VF：可变区域（Variant Field）
 - VLAN：虚拟局域网（Virtual Local Area Network）

5 应用层

5.1 概述

应用层定义了CCO与STA之间各种业务的数据交互过程，包括交互的报文格式和交互流程。包括的具体业务有：抄表业务（终端主动抄表、路由主动抄表、并发抄表）、校时业务、从节点主动注册、事件上报业务、精准校时、升级业务等。

5.2 通用报文结构

5.2.1 通用报文格式字段

应用层报文需遵循通用报文结构，如图1所示。

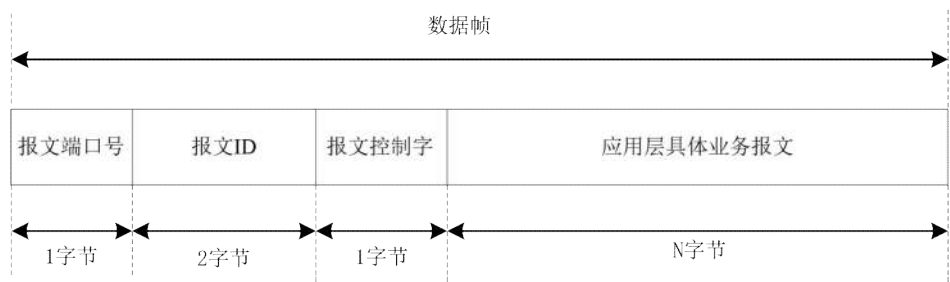


图 1 通用报文格式

通用报文格式的字段如表1所示。

表 1 通用报文格式

域	字节号	比特位	域大小(比特)
报文端口号	0	0 7	8
报文 ID	1 2	0 15	16
报文控制字	3	0 7	8

5 2 2 报文端口号

报文端口号是8比特的字段，指CCO与STA之间进行交互时，应用层报文传输中的端口号，升级业务取值为0x12，其他业务取值为0x11。

5 2 3 报文 ID

报文ID是16比特的字段，指CCO与STA之间传输的应用层报文ID，具体内容和取值如表2所示。

表 2 报文 ID

报文 ID	含义	报文端口号
0x0001	终端主动抄表	0x11
0x0002	路由主动抄表	0x11
0x0003	终端主动并发抄表	0x11
0x0004	校时	0x11
0x0006	通信测试	0x11
0x0008	事件上报	0x11
0x0011	查询从节点主动注册	0x11
0x0012	启动从节点主动注册	0x11
0x0013	停止从节点主动注册	0x11
0x0020	确认/否认	0x11
0x0030	开始升级	0x12
0x0031	停止升级	0x12
0x0032	传输文件数据	0x12
0x0033	传输文件数据（单播转本地广播）	0x12
0x0034	查询站点升级状态	0x12
0x0035	执行升级	0x12
0x0036	查询站点信息	0x12
0x0040	抄控器 CCO	0x11
0x0041	抄控器数据透传串口转发	0x11
0x00A0	鉴权安全	0x1A
0x00A1	台区户变关系识别	0x11
0x00A2	查询 ID 信息	0x11
0x00A3	精准校时	0x11
0x00A4	配电信息上报	0x11

使用报文ID的最高4位表示该报文附加了何种信道安全机制。具体的，最高4位取值0b0000表示报文是明文传输；取值0b0001表示报文采取了数据机密性保护模式；取值0b0010表示报文采取了数据完整性保护模式；取值0b0011表示报文采取了数据全面保护模式。例如，报文ID为0x2004表示采取了数据完整性保护模式的校时报文；报文ID为0x3032表示采取了数据全面保护模式的传输文件数据报文。

5 2 4 报文控制字

报文控制字是8比特的字段，默认设置为0。

5 2 5 业务报文

业务报文是指报文ID所对应的业务报文，包括抄表报文、校时报文、事件上报报文、通信测试报文、精准校时、从节点主动注册报文及升级报文。

5 3 抄表报文

5 3 1 下行报文格式

5 3 1 1 抄表下行报文格式

CCO向STA发送的抄表下行报文格式如图2所示。

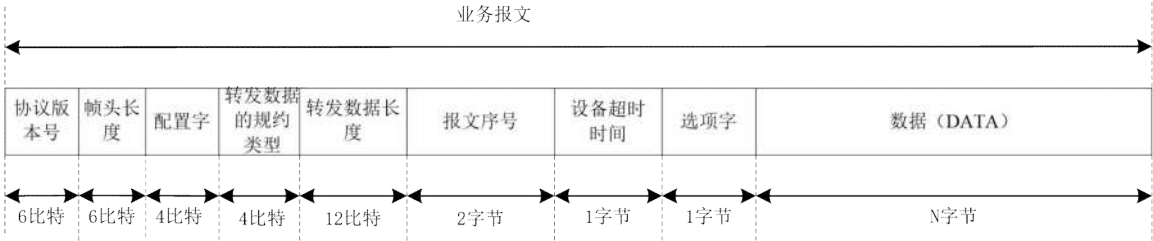


图 2 抄表下行报文格式

抄表下行报文格式的字段如表3所示。

表 3 抄表下行报文格式说明

域	字节号	比特位	域大小(比特)
协议版本号	0	0 5	6
报文头长度		6 7	6
	1	0 3	
配置字		4 7	4
转发数据的规约类型	2	0 3	4
转发数据长度		4 7	12
		3	
报文序号	4 5	0 15	16
设备超时时间	6	0 7	8
选项字	7	0 7	8

5 3 1 2 协议版本号

协议版本号是6比特的字段，指从CCO发送给STA的应用层数据的协议版本。考虑兼容性，本版本取值固定为1。

5 3 1 3 报文头长度

报文头长度是6比特的字段，由发送方给定，描述报文头（除数据域长度外）的长度，用于接收方从报文头偏移报文头长度找到数据域的位置。

5 3 1 4 配置字

配置字是4个比特的字段，不同抄表方式下配置字的使用不同，具体取值如表4所示。

表 4 配置字含义

抄表方式	含义
终端主动抄表方式	保留。置 0。
路由主动抄表方式	
终端主动并发抄表方式	bit4: 未应答重试标志；bit5: 否认重试标志； bit6~bit7: 最大重试次数

其中，未应答重试标志是1比特的字段，由CCO给定，STA由此判定电能表未应答后是否需要给电能表重发抄表报文，取值如表5所示。

表 5 未应答重试标志含义

未应答重试标志取值	含义
0	不重试
1	重试

否认重试标志是1比特的字段，由CCO给定，STA由此判定接收到否认报文后是否需要给电能表重发抄表报文，具体取值如表6所示。

表 6 否认重试标志含义

否认重试标志取值	含义
0	不重试
1	重试

最大重试次数是2比特的字段，由CCO给定，STA由此判定电能表未应答后且需要重发时，给电能表重发抄表报文的最大次数，重发次数≤3。

5 3 1 5 转发数据的规约类型

转发数据的规约类型是4比特的字段，指从CCO发送给STA数据的规约类型。规约类型值及其所代表的含义如表7所示。

表 7 规约类型含义

规约类型值	含义
0	透明传输
1	DL/T645 1997
2	DL/T645 2007
3	DL/T698.45
4 15	保留

5 3 1 6 转发数据长度

转发数据长度是12比特的字段，指从CCO发送给STA抄表数据的长度，即实际数据域的长度。

5.3.1.7 报文序号

报文序号是16比特的字段，指从CCO发送给STA数据报文的序号，STA应答时使用该序号返回，CCO通过序号来判断接收到的上行报文是否过期，即是否是本次CCO请求的上行应答报文。

由CCO分配报文序号，CCO向STA发送请求数据报文时，报文序号递增，重发请求报文的报文序号不增加。

5.3.1.8 设备超时时间

设备超时时间是8比特的字段，由CCO给定，STA将其作为与设备之间通信时超时时间，单位：100毫秒。

此处设备是指电能表、采集器等，其中采集器超时时间是电能表时超时时间的两倍。

5.3.1.9 选项字

选项字是1个字节的字段，不同抄表方式下选项字的使用不同，具体取值如表8所示。

表8 选项字含义

抄表方式	含义
终端主动抄表方式	bit0:方向位; bit7~bit1: 保留, 置0。
路由主动抄表方式	
终端主动并发抄表方式	bit7~bit0: 报文间间隔

其中，方向位是1比特的字段，用来区分上下行通信数据报文，由CCO发送给STA数据报文的方向为下行方向，STA上报给CCO数据报文的方向为上行方向，具体取值如表9所示。

表9 方向位含义

方向位取值	含义
0	下行方向
1	上行方向

报文间间隔是8比特的字段，由CCO给定，STA与设备进行连续多报文交互时，报文与报文之间的时间间隔，单位是10毫秒。

5.3.1.10 数据（DATA）

数据（DATA）字节长度可变，指由终端下发给CCO的抄表报文数据。

终端主动并发抄表方式时，规约类型为0x00或0x03时，报文内容仅允许一条抄表报文；规约类型为0x01或0x02时，报文内容允许有多条（建议最多不超过13条）DL/T 645 2007报文，但各报文的表地址必须完全一致；规约类型为0x00/0x03时，报文内容总长度不超过2000字节。如图3所示。

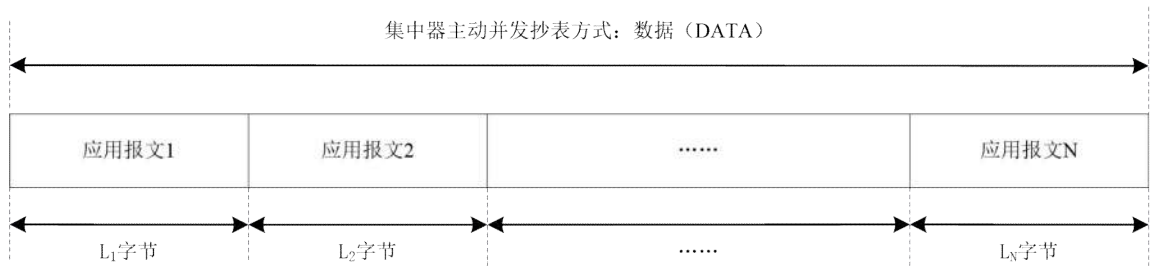


图 3 下行多帧数据格式

5 3 2 上行报文格式

5 3 2 1 抄表上行报文格式

STA向CCO应答抄表结果的上行报文格式如图4所示。

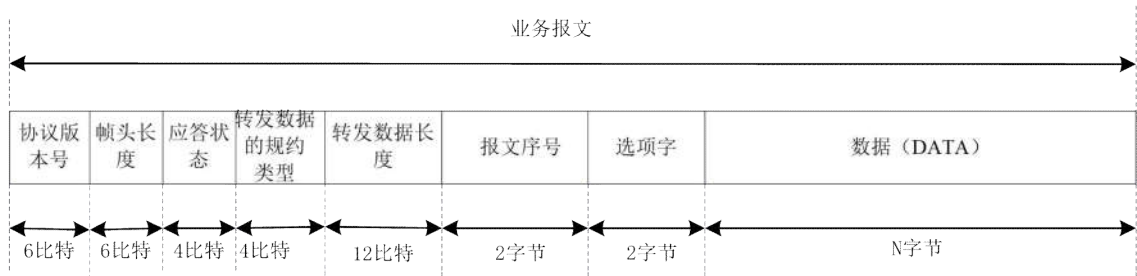


图 4 抄表上行报文格式

抄表上行报文数据格式的字段如表10所示。

表 10 抄表上行报文格式说明

域	字节号	比特位	域大小(比特)	
协议版本号	0	0 5	6	
报文头长度		6 7	6	
应答状态	1	0 3		
			4 7	4
转发数据的规约类型	2	0 3	4	
转发数据长度			4 7	12
		3	0 7	
报文序号	4 5	0 15	16	
选项字	6 7	0 15	16	

5 3 2 2 协议版本号

协议版本号是6比特的字段，指从CCO发送给STA的应用层数据的协议版本。考虑兼容性，本版本取值固定为1。

5 3 2 3 报文头长度

报文头长度是6比特的字段，由发送方给定，描述报文头（除数据（DATA）域长度外）的长度，用于接收方从报文头偏移报文头长度找到数据（DATA）的位置。

5.3.2.4 应答状态

应答状态是4比特的字段，由STA给出，如果STA收到电能表应答的抄表报文后，该应答状态为正常应答，取值为0。当前固定为0。

5.3.2.5 转发数据的规约类型

转发数据的规约类型是4比特的字段，指从STA发送给CCO数据的规约类型。与下行报文中的规约类型相同。规约类型取值如表11所示。

表 11 规约类型含义

规约类型值	含义
0	透明传输
1	DL/T645 1997
2	DL/T645 2007
3	DLT698.45
4~15	保留

5.3.2.6 转发数据长度

转发数据长度是12比特的字段，指从STA发送给CCO抄表结果数据的长度，即实际数据（DATA）域的长度。

5.3.2.7 报文序号

报文序号是16比特的字段，指从STA发送给CCO数据报文的序号，与CCO发送的下行报文中的报文序号保持一致，STA应答时使用该序号返回上行抄表报文。

5.3.2.8 选项字

选项字是2个字节的字段，不同抄表方式下选项字的使用不同，具体取值如表12所示。

表 12 选项字含义

抄表方式	含义
终端主动抄表方式	byte0 保留置 0； byte1 bit0 方向位。 bit7~bit1 保留置 0
路由主动抄表方式	
终端主动并发抄表方式	bit15~bit0： 报文应答状态

其中，方向位是1比特的字段，用来区分上下行通信数据报文，由CCO发送给STA数据报文的方向为下行方向，STA上报给CCO数据报文的方向为上行方向，方向位取值如表13所示。

表 13 方向位取值说明

方向位取值	含义
0	下行方向
1	上行方向

报文应答状态是16比特的字段，最大支持16报文。如果STA同时收到多报文抄表报文，多报文报文抄表后，记录的每报文抄表报文的应答状态是否正常；对应位置1时，表示对应报文有应答，对应位置0时，表示对应报文无应答。

5 3 2 9 数据（DATA）

数据（DATA）字节长度可变，指STA收到下接设备（如电能表、采集器）的抄表应答报文，数据内容为DL/T645 2007规约报文。

终端主动并发抄表方式时，根据“报文应答状态”字段，数据可包含多帧应用报文。如图5所示。

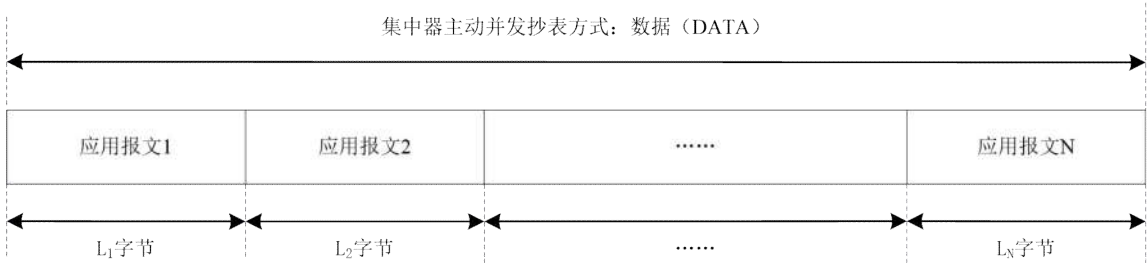


图 5 上行多帧数据格式

5 3 3 抄表业务传输流程

CCO向STA发送的应用层抄表数据，STA通过电能表或采集器获取到抄表结果之后，将抄表结果应答给CCO。终端主动抄表、路由主动抄表、终端主动并发抄表传输流程如图6所示。

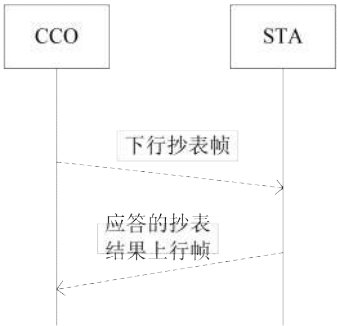


图 6 抄表业务报文传输流程

5 4 从节点注册报文

5 4 1 启动从节点注册

5 4 1 1 下行报文格式

5 4 1 1 1 启动从节点注册下行报文格式

CCO收到终端的启动从节点主动注册命令后，CCO会向STA发送启动从节点主动注册命令，STA不需要应答上行报文给CCO。启动从节点主动注册命令的下行报文格式如图7所示。

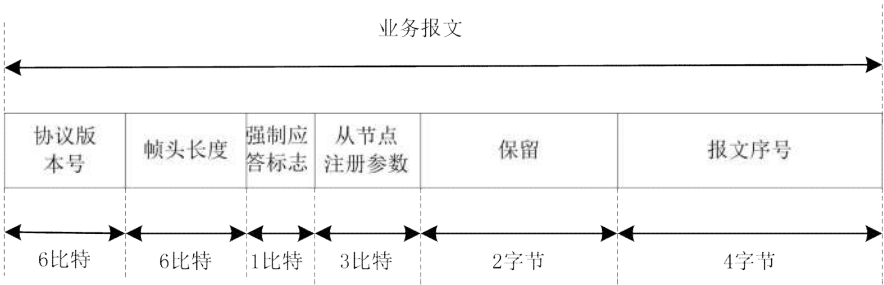


图 7 从节点注册下行报文格式

启动从节点注册下行报文数据格式的字段如表14所示。

表 14 从节点注册下行报文格式说明

域	字节号	比特位	域大小(比特)
协议版本号	0	0 5	6
报文头长度		6 7	6
	1	0 3	
强制应答标志		4	1
从节点注册参数		5 7	3
保留	2 3	0 15	16
报文序号	4 7	0 7	32

5 4 1 1 2 协议版本号

协议版本号是6比特的字段，指从CCO发送给STA的应用层启动从节点主动注册数据的协议版本。考虑兼容性，本版本取值固定为1。

5 4 1 1 3 报文头长度

报文头长度是6比特的字段，由发送方给定，描述下行启动从节点主动注册数据报文的长度。

5 4 1 1 4 强制应答标志

强制应答标志是1比特的字段，由CCO给出，STA由此判断是否立即响应，具体取值如表15所示。

表 15 强制应答标识含义

强制应答标识取值	含义
0	非强制应答
1	强制应答

当前是启动从节点注册命令，不需要STA应答上行报文，该标志的值固定为0。

5 4 1 1 5 从节点注册参数

从节点注册参数是3比特的字段，由CCO给出，STA由此判断是启动从节点主动注册命令还是查询从节点注册结果命令，STA再根据具体命令来决策应答上行报文的内容，取值如表16所示。

表 16 从节点主动注册参数说明

从节点注册参数取值	含义
0	查询从节点注册结果命令
1	启动从节点主动注册命令
2 7	备用

当前是启动从节点注册命令，该标志的值固定为1。

5 4 1 1 6 报文序号

报文序号是32比特的字段，指从CCO发送给STA数据报文的序号。

由CCO分配报文序号，CCO向STA发送请求数据报文时，报文序号递增，重发请求报文的报文序号不增加。

5 4 1 2 启动从节点注册传输流程

CCO向所有STA发送启动从节点主动注册命令，STA不需要应答上行报文给CCO。
从节点主动注册传输流程如图8所示。



图 8 从节点注册传输流程

5 4 2 查询从节点注册结果

5 4 2 1 下行报文格式

5 4 2 1 1 查询从节点注册结果下行报文格式

启动从节点主动注册结束后，CCO开始向STA发送查询从节点注册结果命令。
查询从节点注册结果命令的下行数据报文格式如图9所示。

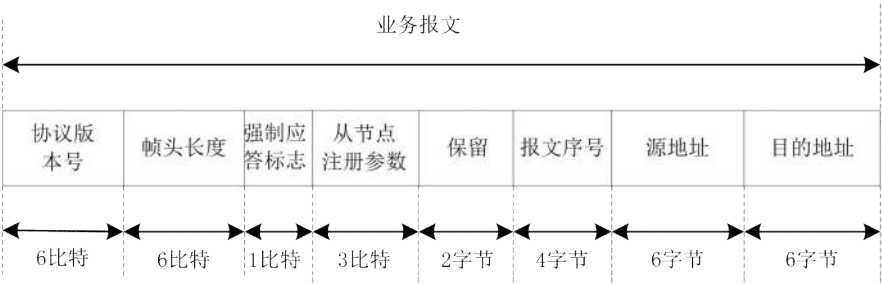


图 9 查询从节点注册结果下行报文格式

查询从节点注册下行报文数据格式的字段如表17所示。

表 17 查询从节点注册结果下行报文格式说明

域	字节号	比特位	域大小(比特)
协议版本号	0	0 5	6
报文头长度	0	6 7	6
		0 3	
强制应答标志	1	4	1
从节点注册参数		5 7	
保留	2 3	0 15	16
报文序号	4 7	0 7	32
源 MAC 地址	8 13	0 47	48
目的 MAC 地址	14 19	0 47	48

5 4 2 1 2 协议版本号

协议版本号是6比特的字段，指从CCO发送给STA的应用层查询从节点注册结果数据的协议版本。考虑兼容性，本版本取值固定为1。

5 4 2 1 3 报文头长度

报文头长度是6比特的字段，由发送方给定，描述下行查询从节点注册结果数据报文的长度。

5 4 2 1 4 强制应答标志

强制应答标志是1比特的字段，由CCO给出，STA由此判断是否立即响应，具体取值如表18所示。

表 18 强制应答标识含义

强制应答标识取值	含义
0	非强制应答：如果 STA 当前正在搜表。则不应答；如果搜表已经完成。则应答
1	强制应答：STA 只要接收的本命令就需要应答

5 4 2 1 5 从节点注册参数

从节点注册参数是3比特的字段，由CCO给出，STA由此判断是启动从节点主动注册命令还是查询从节点注册结果命令，STA再根据具体命令来决策应答上行报文的内容，取值如表19所示。

表 19 从节点注册参数含义

从节点注册参数取值	含义
0	查询从节点注册结果命令
1	启动从节点主动注册命令
2 7	备用

当前是查询从节点注册命令，该标志的值固定为0。

5 4 2 1 6 报文序号

报文序号是32比特的字段，指从CCO发送给STA数据报文的序号，STA应答时使用该序号返回，CCO通过序号来判断接收到的上行报文是否过期，即是否是本次CCO请求的上行应答报文。

由CCO分配报文序号，CCO向STA发送请求数据报文时，报文序号递增，重发请求报文的报文序号不增加。

5 4 2 1 7 源 MAC 地址

为CCO的MAC地址。

5 4 2 1 8 目的 MAC 地址

为待查询站点的MAC地址。

5 4 2 2 上行报文格式

5 4 2 2 1 查询从节点注册结果上行报文格式

STA收到CCO下发的查询从节点注册结果命令后，应答从节点注册结果给CCO。
上行报文格式如图10所示。

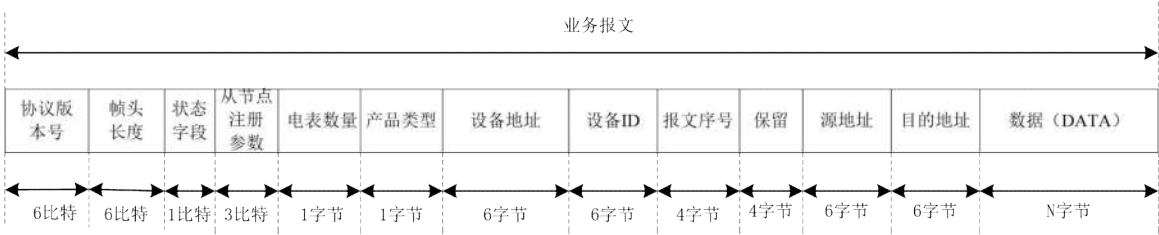


图 10 查询从节点注册结果上行报文格式

其中数据（DATA）域的格式如图 11 所示。

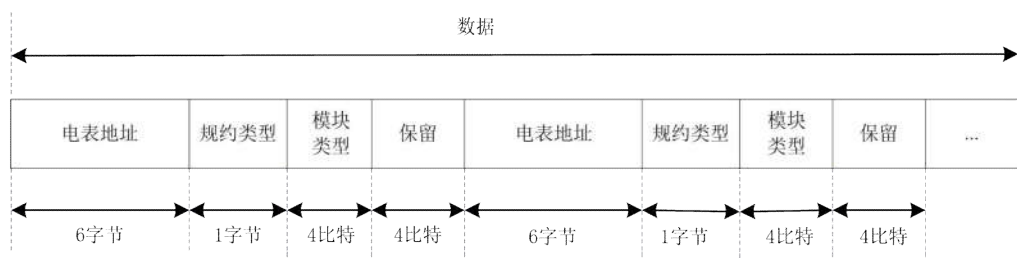


图 11 数据（DATA）域格式

查询从节点注册上行报文数据格式的字段如表20所示。

表 20 查询从节点注册结果上行报文格式说明

域	字节号	比特位	域大小(比特)
协议版本号	0	0 5	6
报文头长度		6 7	6
	1	0 3	
状态字段	1	4	1
从节点注册参数		5 7	3
电能表数量	2	0 7	8
产品类型	3	0 7	8
设备地址	4 9	0 47	48
设备 ID	10 15	0 47	48
报文序号	16 19	0 31	32
保留	20 23	0 31	32
源 MAC 地址	24 29	0 47	48
目的 MAC 地址	30 35	0 47	48
电能表地址	36 41	0 47	48
规约类型	42	0 7	8
模块类型	43	0 3	4
保留		4 7	4

5 4 2 2 2 协议版本号

协议版本号是6比特的字段，指从STA发送给CCO的应用层从节点注册结果数据的协议版本。考虑兼容性，本版本取值固定为1。

5 4 2 2 3 报文头长度

报文头长度是6比特的字段，由发送方给定，描述报文头（除数据（DATA）长度外）的长度，用于接收方从报文头偏移报文头长度找到数据（DATA）的位置。

5 4 2 2 4 状态字段

状态字段是1比特的字段。

如果STA正在搜表时，接收到CCO下发的查询从节点注册结果命令且下行报文中的强制应答状态为强制应答时，将该状态位置为1；如果STA已搜表完成，接收到CCO下发的查询从节点注册结果命令时，将该状态位置为0。

5.4.2.2.5 从节点注册参数

从节点注册参数是3比特的字段，由STA给出，根据STA发送的上行数据报文内容来决定，在从节点注册流程中只有上报从节点注册结果的上行报文，取值为0，1 7备用。

5.4.2.2.6 电能表数量

电能表数量是8比特的字段，由STA给出，即STA搜到的表数量。

5.4.2.2.7 产品类型

产品类型是8比特的字段，由STA给出，STA判断出下接的是电能表或采集器。取值如表21所示。

表 21 产品类型取值

产品类型取值	含义
0	电能表
1	I 型采集器
2	II 型采集器
3~255	保留

5.4.2.2.8 设备地址

设备地址是48比特的字段，如果STA下接采集器，该设备地址是指采集器地址，如果下接电能表，该设备地址是电能表地址。

5.4.2.2.9 设备 ID

设备ID是48比特的字段，指STA本身唯一的地址（非BCD码）。

5.4.2.2.10 报文序号

报文序号是32比特的字段，指从STA发送给CCO数据报文的序号，与CCO发送的下行报文中的报文序号保持一致，STA应答时使用该序号返回。

5.4.2.2.11 源 MAC 地址

报文发送站点的MAC地址。

5.4.2.2.12 目的 MAC 地址

CCO的MAC地址。

5.4.2.2.13 电能表地址

电能表地址是48比特的字段，指STA搜到的表地址，格式为BCD码。

5.4.2.2.14 规约类型

规约类型是8比特的字段，指电能表的规约类型，具体取值如表22所示。

表 22 规约类型含义

规约类型值	含义
0	透明传输
1	DL/T645 1997
2	DL/T645 2007
3	DLT698.45
4 15	保留

5 4 2 2 15 模块类型

模块类型是4比特的字段，由STA给出，STA判断出下接的是电能表或采集器。取值如表23所示。

表 23 模块类型取值

模块类型取值	含义
0	电能表通信模块
1	I 型采集器通信模块
2	II 型采集器
3~255	保留

5 4 2 3 查询从节点注册结果传输流程

CCO向所有STA发送启动从节点主动注册命令完成后，再发送查询从节点注册结果报文，STA将搜索结果上报给CCO。

查询从节点注册结果传输流程如图12所示。

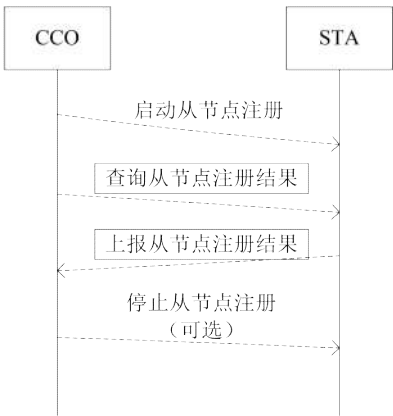


图 12 查询从节点注册结果传输流程

5 4 3 停止从节点注册

5 4 3 1 下行报文格式

5 4 3 1 1 停止从节点注册下行报文格式

如果CCO正在从节点注册过程中接收到终端下发的停止从节点注册命令,CCO会向STA发送停止从节点注册报文, STA不需要应答上行报文给CCO。停止从节点注册命令的下行报文格式如图13所示。

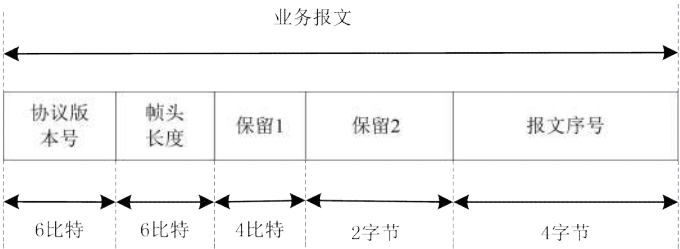


图 13 停止从节点注册下行报文格式

停止从节点注册下行报文数据格式的字段如表24所示。

表 24 停止从节点注册下行报文格式说明

域	字节号	比特位	域大小(比特)
协议版本号	0	0 5	6
报文头长度		6 7	6
	0 3		
保留 1	1	4 7	4
保留 2	2 3	0 15	16
报文序号	4 7	0 31	32

5 4 3 1 2 协议版本号

协议版本号是6比特的字段,指从CCO发送给STA的应用层停止从节点注册命令报文的协议版本。考虑兼容性,当前版本取值固定为1。

5 4 3 1 3 报文头长度

报文头长度是6比特的字段,由发送方给定,描述下行停止从节点注册命令报文的长度。

5 4 3 1 4 报文序号

报文序号是32比特的字段,指从CCO发送给STA报文的序号。
由CCO分配报文序号,CCO向STA发送报文时,报文序号递增,重发报文时,报文序号不增加。

5 4 3 2 停止从节点注册传输流程

CCO向所有STA发送停止从节点主动注册命令, STA不需要回应上行报文给CCO。
停止从节点注册传输流程如图14所示。

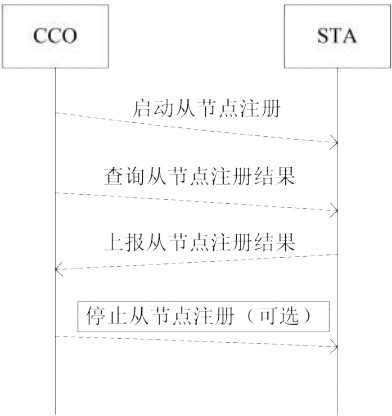


图 14 停止从节点注册传输流程

5 5 校时报文

5 5 1 下行报文格式

5 5 1 1 校时下行报文格式

CCO启动校时命令将校时命令转发给所有的STA，再通过STA给电能表校时。下行报文格式如图15所示。

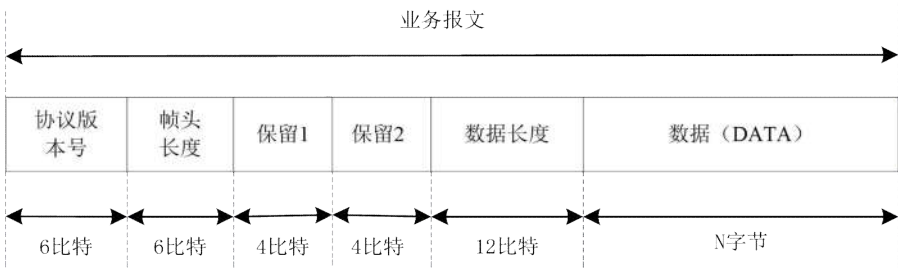


图 15 校时下行报文格式

校时下行报文格式的字段如表25所示。

表 25 校时下行报文格式说明

域	字节号	比特位	域大小(比特)
协议版本号	0	0 5	6
报文头长度		6 7	6
保留 1	1	0 3	
保留 2		4 7	4
数据长度	2	0 3	12
		4 7	
	3	0 7	

5 5 1 2 协议版本号

协议版本号是6比特的字段，指从CCO发送给STA的应用层校时命令数据的协议版本。考虑兼容性，本版本取值固定为1。

5 5 1 3 报文头长度

报文头长度是6比特的字段，由发送方给定，描述报文头（除数据（DATA）长度外）的长度，用于接收方从报文头偏移报文头长度找到数据（DATA）的位置。

5 5 1 4 数据长度

数据长度是12比特的字段，指CCO发送给STA校时报文的长度，即实际数据（DATA）域的长度。

5 5 1 5 数据（DATA）

数据（DATA）字节长度可变，指校时报文内容，数据内容为应用报文。

5 5 2 校时报文传输流程

CCO将校时命令转发给所有的STA。校时报文传输流程如图16所示。

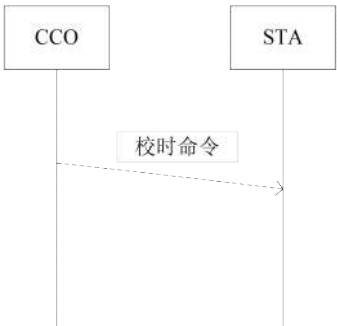


图 16 校时报文传输流程

5 6 事件报文

5 6 1 报文格式

5 6 1 1 事件报文格式

事件报文的上行格式和下行格式一样。STA将事件状态字主动上报给CCO，CCO应答确认或缓冲区满下行报文给STA，CCO再将事件上报给终端。报文格式如图17所示。

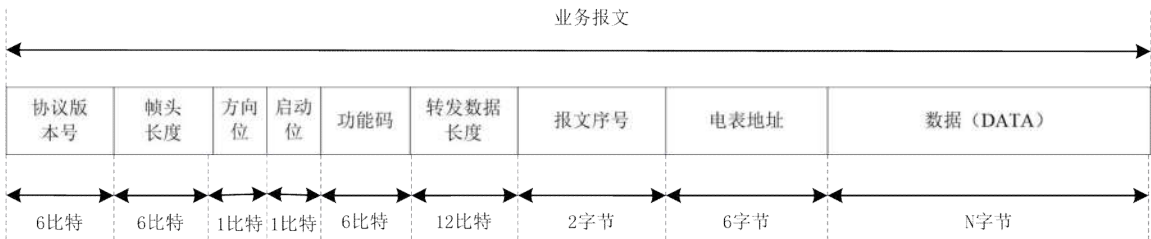


图 17 事件报文格式

事件报文数据格式的字段如表26所示。

表 26 事件报文格式说明

域	字节号	比特位	域大小(比特)
协议版本号	0	0 5	6
报文头长度		6 7	6
	1	0 3	
方向位		4	1
启动位		5	1
功能码		6 7	6
	2	0 3	
转发数据长度		4 7	12
	3	0 7	
报文序号	4 5	0 15	16
电能表地址	6 11	0 7	48

5.6.1.2 协议版本号

协议版本号是6比特的字段，指从CCO发送给STA的应用层查询事件命令数据的协议版本，考虑兼容性，本版本取值固定为1。

5.6.1.3 报文头长度

报文头长度是6比特的字段，由发送方给定，描述报文头（除数据（DATA）长度外）的长度，用于接收方从报文头偏移报文头长度找到数据（DATA）的位置。

5.6.1.4 方向位

方向位是1比特的字段，指下行报文为CCO发送给STA方向的报文，上行报文为STA上报CCO方向的报文，具体取值如表27所示。

表 27 方向位含义

方向位取值	含义
0	下行方向
1	上行方向

5.6.1.5 启动位

启动位是1比特的字段，指当前节点收到的数据报文来自从动站或者启动站，具体取值如表28所示。通信的双方，启动站是指主动发起命令的一方，从动站是指被动接收命令的一方。

表 28 启动位含义

启动位取值	含义
0	来自从动站
1	来自启动站

5.6.1.6 功能码

功能码是6比特的字段，具体取值如表29所示。

表 29 功能码含义

功能码含义	功能码的值	方向位
CCO 应答确认给 STA	1	下行
CCO 下发允许事件主动上报给 STA	2	下行
CCO 下发禁止事件主动上报给 STA	3	下行
CCO 应答事件缓存区满给 STA	4	下行
STA 主动上报事件给 CCO（电表触发）	1	上行
STA 主动上报事件给 CCO（模块触发）	2	上行
STA 主动上报事件给 CCO（采集器触发）	3	上行

5.6.1.7 转发数据长度

转发数据长度是12比特的字段，指数据域的长度。

5.6.1.8 报文序号

报文序号是16比特的字段，指STA上报给CCO事件报文中的序号，CCO应答时使用该序号返回。

由STA分配报文序号，STA向CCO上报事件报文时，报文序号递增，重发时上报报文的报文序号不增加。

5.6.1.9 电能表地址

电能表地址是48比特的字段，指STA上报给CCO事件报文中发生事件的电能表地址。

5.6.1.10 数据（DATA）

数据（DATA）字节长度可变，数据内容均遵循应用报文。

其中，下行报文中无数据，电表触发的事件上行报文中的数据是应用报文中电能表应答的主动上报事件状态字报文。

对于 STA 主动上报事件给 CCO（模块触发），其数据（DATA）域进行了扩充，报文扩展分别支持位图和地址方式的停上电上报。

位图方式数据内容协议，对于停电事件上报，建议采用位图方式，特别的，针对采集器下电表的停电事件上报，建议采用地址方式。

位图方式数据域定义如表30所示。

表 30 位图方式数据域定义

数据子域	字节号	比特位	域大小(比特)	取值
STA 上报事件类型	12	0 7	8	1: 代表停电事件（位图）； 2: 代表上电事件（位图）
发生事件站点起始 TEI	13 14	0 7	16	TEI

表30 （续）

数据子域	字节号	比特位	域大小(比特)	取值
发生事件的节点位图	可变长	0 7	可变长	对应的位置一。标志该位对应的 TEI 节点发生了该事件。第 1 个 bit 代表起始 TEI。后续依次类推。

地址方式数据内容协议扩展，对于复电事件上报，以地址方式单播传输，地址方式数据域定义如表 31所示。

表 31 地址方式数据域定义

数据子域	字节号	比特位	域大小(比特)	取值
STA 上报事件类型	12	0 7	8	3: 代表停电事件（地址）； 4: 代表上电事件（地址）
发生事件的电表个数	13 14	0 7	16	发生事件电表个数
发生事件的第 1 只电表地址	15 20	0 7	48	发生事件的电表地址
发生事件的第 1 只电表带电状态	21	0 7	8	带电状态 0 代表停电。 1 代表未停电。
.. ..				
发生事件的第 N 只电表地址	21+7* (N 1)	0 7	48	发生事件的电表地址
发生事件的第 N 只电表带电状态	21+7* (N 1) + 6	0 7	8	带电状态 0 代表停电。 1 代表未停电。

5 6 2 事件报文传输流程

STA将事件状态字主动上报给CCO，CCO能够处理时，应答确认，CCO缓冲区满时，应答缓冲区满给STA。

事件报文传输流程如图18所示。

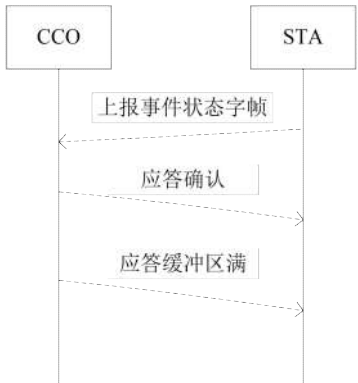


图 18 事件报文传输流程

5 7 通信测试命令报文下行报文格式

5 7 1 通信测试命令下行报文格式

CCO收到终端下发的通信测试报文后，将报文中的测试数据发送给相应的STA，STA处理完成后不需要应答上行报文给CCO。

通信测试下行报文格式如图19所示。

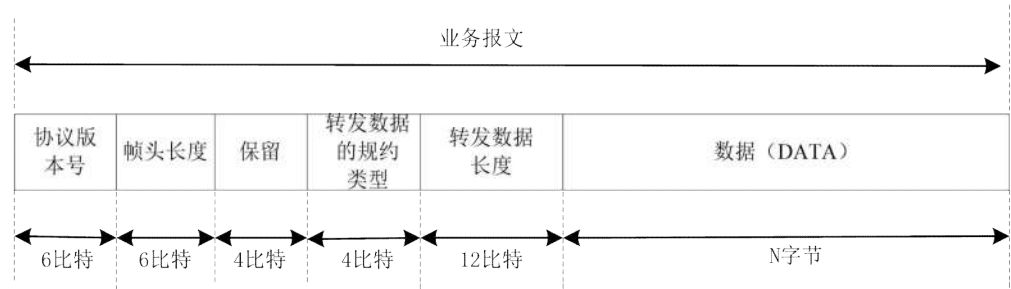


图 19 通信测试下行报文格式

报文数据格式的字段如表32所示。

表 32 通信测试下行报文格式说明

域	字节号	比特位	域大小(比特)
协议版本号	0	0 5	6
报文头长度	0	6 7	6
	1	0 3	
保留	1	4 7	4
转发数据的规约类型	2	0 3	4
转发数据长度	2	4 7	12
	3	0 7	

5 7 2 协议版本号

协议版本号是6比特的字段，指从CCO发送给STA的应用层通信测试数据的协议版本，考虑兼容性，本版本取值固定为1。

5 7 3 报文头长度

报文头长度是6比特的字段，由发送方给定，描述报文头（除数据（DATA）长度外）的长度，用于接收方从报文头偏移报文头长度找到数据（DATA）的位置。

5 7 4 转发数据的规约类型

转发数据的规约类型是4比特的字段，指从STA发送给CCO数据的规约类型，具体取值如表33所示。

表 33 规约类型含义

规约类型值	含义
0	透明传输
1	DL/T645 1997
2	DL/T645 2007
3	DLT698.45
4 15	保留

5 7 5 转发数据长度

转发数据长度是12比特的字段，指从STA发送给CCO抄表结果数据的长度，即实际数据（DATA）域的长度。

5 7 6 通信测试传输流程

CCO将通信测试报文发送给相应的STA，STA处理完成后不需要应答上行报文给CCO。通信测试传输流程如图20所示。

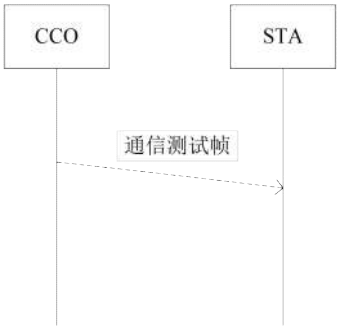


图 20 通信测试传输流程

5 8 确认/否认

5 8 1 确认/否认报文格式

确认/否认上下行报文格式相同。报文格式如图21所示。



图 21 确认/否认报文格式

确认/否认报文格式的字段如表34所示。

表 34 抄表下行报文格式说明

域	字节号	比特位	域大小(比特)
协议版本号	0	0 5	6
报文头长度		6 7	6
	0 3		
方向位	1	4	1
确认位		5	1
保留		6 7	2
报文序号		2 3	0 15

5 8 2 协议版本号

协议版本号是6比特的字段，指确认/否认报文的协议版本。考虑兼容性，本版本取值固定为1。

5 8 3 报文头长度

报文头长度是6比特的字段，由发送方给定，描述报文头的长度。

5 8 4 方向位

方向位是1比特的字段，指下行报文为CCO发送给STA方向的报文，上行报文为STA上报CCO方向的报文，具体取值如表35所示。

表 35 方向位含义

方向位取值	含义
0	下行方向
1	上行方向

5 8 5 确认位

确认位是1比特的字段，具体取值如表36所示。

表 36 确认位含义

确认位取值	含义
0	否认
1	确认

5 8 6 报文序号

报文序号是16比特的字段，是指CCO所确认或者否认的目标报文中的报文序号，确认/否认帧应答时使用该序号返回。STA通过序号来判断接收到的确认/否认是否过期，即是否是上行报文所对应的确认/否认应答报文。

5 9 升级报文

5 9 1 下行报文格式

5 9 1 1 开始升级

5 9 1 1 1 开始升级下行报文格式

CCO向STA发送的开始升级下行报文数据格式如图22所示。

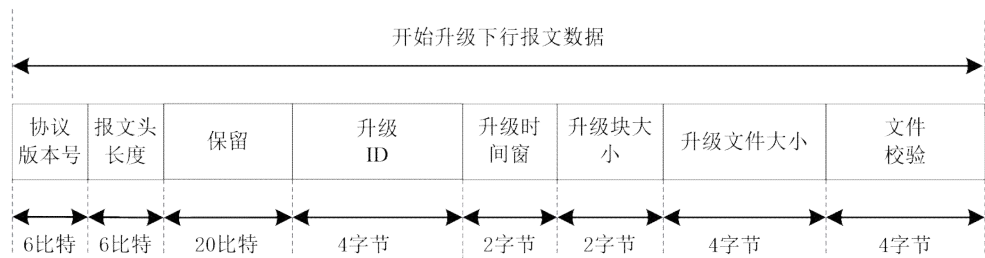


图 22 开始升级下行报文数据格式

开始升级下行报文数据字段如表37所示。

表 37 开始升级下行报文数据字段说明

域	字节号	比特位	域大小(比特)
协议版本号	0	0 5	6
报文头长度		6 7	6
	1	0 3	
保留		4 7	4
	2 3	0 15	16
升级 ID	4 7	0 31	32
升级时间窗	8 9	0 15	16
升级块大小	10 11	0 15	16
升级文件大小	12 15	0 31	32
文件 CRC 校验	16 19	0 31	32

5 9 1 1 2 协议版本号

协议版本号是6比特的字段，指从CCO发送给STA的应用层数据的协议版本。考虑兼容性，本版本取值固定为1。

5 9 1 1 3 报文头长度

报文头长度是6比特的字段，由发送方给定，描述报文头（除数据域长度外）的长度，用于接收方从报文头偏移报文头长度找到数据域的位置。

5 9 1 1 4 升级 ID

升级ID是32比特的字段，在开始升级时产生该值，每次升级不应重复，且不能为0。下发停止升级命令时，如果不知道该次升级的升级ID，可以使用0作为通用升级ID终止本次升级操作。

升级ID用于区分每次升级，即每次升级都应该有变化（可以递增，也可以随机变化）。STA端在收到开始升级报文时，需要保存此升级ID，在应答CCO时使用自身存储的升级ID，以此向CCO表明STA当前正工作在哪个升级流程中（忽略CCO 发送的升级ID）；CCO在查询STA时，根据STA应答的文件ID判断STA端是否正处于当前升级流程，并以此决定继续流程或者忽略此STA，如果当前 STA 不在升级状态，即空闲态，则回复 0，如果在升级状态，回复真实升级 ID。

5 9 1 1 5 升级时间窗

升级时间窗是16比特的字段，表示升级过程的最长时间，超过该时间文件没有收全，本次传输STA自动放弃。单位：分钟。

文件传输完毕后，CCO会通知站点重启，使新程序生效；如果STA识别到自身需要升级软件，且升级文件实际已全部收全，但在时间窗内没有收到过重启命令，则时间窗到期时自行重启。

5 9 1 1 6 升级块大小

升级块大小是16比特的字段，表示升级包载荷中包含的数据块的大小，每个数据帧只传输一个数据块，除最后1个数据块外，每个数据块的大小应该相等。允许的取值为：100、200、300、400字节。

5 9 1 1 7 升级文件大小

升级文件大小是32比特的字段，表示升级文件包含的字节数。

5 9 1 1 8 文件校验

文件校验是32比特的字段，表示文件所有内容的CRC 32校验。

5 9 1 2 停止升级

5 9 1 2 1 停止升级下行报文格式

CCO向STA发送的停止升级下行报文数据格式如图23所示。

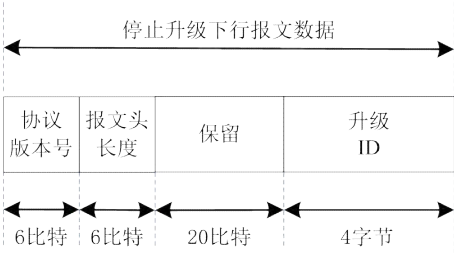


图 23 停止升级下行报文数据格式

停止升级下行报文数据字段如表38所示。

表 38 停止升级下行报文数据字段说明

域	字节号	比特位	域大小(比特)
协议版本号	0	0 5	6
报文头长度		6 7	6
	1	0 3	

表38 （续）

域	字节号	比特位	域大小(比特)
保留	1	4 7	4
	2 3	0 15	16
升级 ID	4 7	0 31	32

5 9 1 2 2 协议版本号

协议版本号是6比特的字段，指从CCO发送给STA的应用层数据的协议版本。考虑兼容性，本版本取值固定为1。

5 9 1 2 3 报文头长度

报文头长度是6比特的字段，由发送方给定，描述报文头（除数据域长度外）的长度，用于接收方从报文头偏移报文头长度找到数据域的位置。

5 9 1 2 4 升级 ID

升级ID是32位的字段，含义同5.9.1.1.4。

5 9 1 3 传输文件数据

5 9 1 3 1 传输文件数据下行报文格式

CCO向STA发送的传输文件数据数据格式如图24所示。

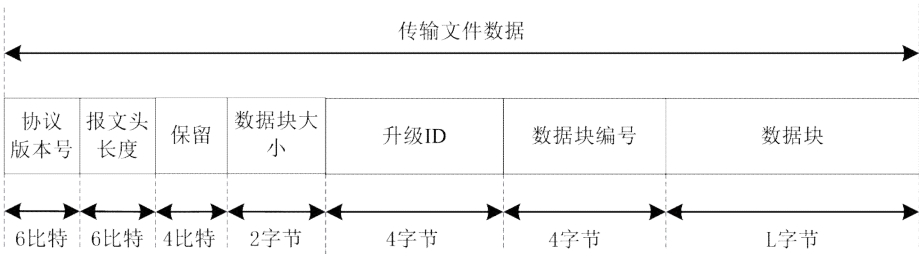


图 24 传输文件数据下行报文数据格式

传输文件数据数据字段如表39所示。

表 39 传输文件数据下行报文字段说明

域	字节号	比特位	域大小(比特)
协议版本号	0	0 5	6
报文头长度		6 7	6
保留	1	0 3	
数据块大小		4 7	4
升级 ID	2 3	0 15	16
	4 7	0 31	32

表39 （续）

域	字节号	比特位	域大小(比特)
数据块编号	8 11	0 31	32

5 9 1 3 2 协议版本号

协议版本号是6比特的字段，指从CCO发送给STA的应用层数据的协议版本。考虑兼容性，本版本取值固定为1。

5 9 1 3 3 报文头长度

报文头长度是6比特的字段，由发送方给定，描述报文头（除数据域长度外）的长度，用于接收方从报文头偏移报文头长度找到数据域的位置。

5 9 1 3 4 数据块大小

数据块大小是16位的字段，表示数据块包含数据的字节数。

5 9 1 3 5 升级 ID

升级ID是32位的字段，含义同5.9.1.1.4。

5 9 1 3 6 数据块编号

起始数据块编号是32位的字段，每帧报文传输1个数据块

5 9 1 3 7 数据块

升级数据块，长度等于数据块大小。

5 9 1 4 查询站点升级状态

5 9 1 4 1 查询站点升级状态下行报文格式

CCO向STA发送的查询站点升级状态下行报文数据格式如图25所示。

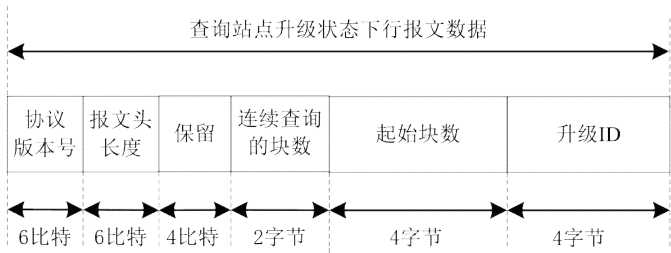


图 25 查询站点升级状态下行报文数据格式

查询站点升级状态下行报文数据字段如表40所示。

表 40 查询站点升级状态下行报文数据字段说明

域	字节号	比特位	域大小(比特)
协议版本号	0	0 5	6
报文头长度		6 7	6
	0 3		
保留	1	4 7	4
连续查询的块数	2 3	0 15	16
起始块号	4 7	0 31	32
升级 ID	8 11	0 31	32

5.9.1.4.2 协议版本号

协议版本号是6比特的字段，指从CCO发送给STA的应用层数据的协议版本。考虑兼容性，本版本取值固定为1。

5.9.1.4.3 报文头长度

报文头长度是6比特的字段，由发送方给定，描述报文头（除数据域长度外）的长度，用于接收方从报文头偏移报文头长度找到数据域的位置。

5.9.1.4.4 连续查询的块数

连续查询的块个数，0xFFFF表示查询所有的块状态。

5.9.1.4.5 起始块号

查询的起始块号。

5.9.1.4.6 升级 ID

升级ID是32位的字段，含义同5.9.1.1.4。

5.9.1.5 执行升级

5.9.1.5.1 执行升级下行报文格式

CCO向STA发送的执行升级下行报文数据格式如图26所示。

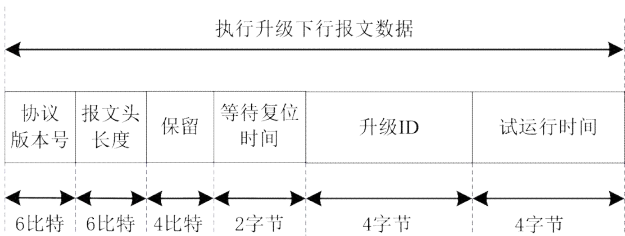


图 26 执行升级下行报文数据格式

执行升级下行报文数据字段如表41所示。

表 41 执行升级下行报文数据字段说明

域	字节号	比特位	域大小(比特)
协议版本号	0	0 5	6
报文头长度		6 7	6
	1	0 3	
保留		4 7	4
等待复位时间	2 3	0 15	16
升级 ID	4 7	0 31	32
试运行时间	8 12	0 31	32

5.9.1.5.2 协议版本号

协议版本号是6比特的字段，指从CCO发送给STA的应用层数据的协议版本。考虑兼容性，本版本取值固定为1。

5.9.1.5.3 报文头长度

报文头长度是6比特的字段，由发送方给定，描述报文头（除数据域长度外）的长度，用于接收方从报文头偏移报文头长度找到数据域的位置。

5.9.1.5.4 等待复位时间

等待复位时间是16位的字段，站点收到此报文后等待该时间后重启，单位：秒。

5.9.1.5.5 升级 ID

升级ID是32位的字段，含义同5.9.1.1.4。

5.9.1.5.6 试运行时间

试运行时间是32位的字段，表示站点可以试运行新版程序多长时间，从重启的那一刻开始计时，若为0表示不需要试运行，单位：秒。

5.9.1.6 传输文件数据（单播转本地广播）

报文数据格式同“5.9.1.3 传输文件数据（单播）”。站点收到此报文后，把报文ID修改为“传输文件数据（单播）”的报文ID（0x033），在本地广播修改后的报文。

5.9.1.7 查询站点信息

5.9.1.7.1 查询站点信息下行报文格式

CCO向STA发送的查询站点信息下行报文数据格式如图27所示。



图 27 查询站点信息下行报文数据格式

查询站点信息下行报文数据字段如表42所示。

表 42 查询站点信息下行报文数据字段说明

域	字节号	比特位	域大小(比特)
协议版本号	0	0 5	6
报文头长度		6 7	6
保留	1 2	0 3	
信息列表元素个数	3	4 15	12
		0 7	8

5 9 1 7 2 协议版本号

协议版本号是6比特的字段，指从CCO发送给STA的应用层数据的协议版本。考虑兼容性，本版本取值固定为1。

5 9 1 7 3 报文头长度

报文头长度是6比特的字段，由发送方给定，描述报文头（除数据域长度外）的长度，用于接收方从报文头偏移报文头长度找到数据域的位置。

5 9 1 7 4 信息列表元素个数

信息列表中，元素的个数。

5 9 1 7 5 信息列表

信息列表中可包括1个或多个信息元素，每个元素ID为1字节，允许同时查询多个元素ID。信息列表元素ID如表43所示。

表 43 信息列表数据字段说明

元素 ID 取值	说明
0	厂商编号。2 字节 ASCII
1	版本信息。2 字节 BCD 码（硬件版本号和软件版本号各占一个字节）
2	Bootloader。1 字节 BIN
3	CRC 32。4 字节

表 43 （续）

元素 ID 取值	说明
4	文件长度：4 字节
5	产品类型。参照表 21 产品类型取值
其他	保留

5 9 2 上行报文格式

5 9 2 1 开始升级

5 9 2 1 1 开始升级上行报文格式

STA向CCO发送的开始升级上行报文数据格式如图28所示。

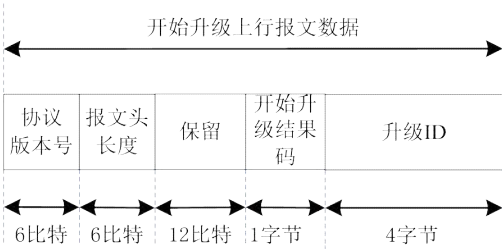


图 28 开始升级上行报文数据格式

开始升级下行报文数据字段如表44所示。

表 44 开始升级上行报文数据字段说明

域	字节号	比特位	域大小(比特)
协议版本号	0	0 5	6
报文头长度	0	6 7	6
	1	0 3	
保留	1	4 7	4
	2	0 7	8
开始升级结果码	3	0 7	8
升级 ID	4 7	0 31	32

5 9 2 1 2 协议版本号

协议版本号是6比特的字段，指从STA发送给CCO的应用层数据的协议版本。考虑兼容性，当前版本取值固定为1。

5 9 2 1 3 报文头长度

报文头长度是6比特的字段，由发送方给定，描述报文头（除数据域长度外）的长度，用于接收方从报文头偏移报文头长度找到数据域的位置。

5.9.2.1.4 开始升级结果码

开始升级结果码是8位的字段，表示STA收到开始升级报文之后的处理结果错误码，0表示成功，其他值表示失败。

5.9.2.1.5 升级 ID

升级ID是32位的字段，含义同5.9.1.1.4。

5.9.2.2 停止升级

上行无应答。

5.9.2.3 传输文件数据（单播）

上行无应答。

5.9.2.4 查询站点升级状态

5.9.2.4.1 查询站点升级状态上行报文格式

STA向CCO发送的查询站点升级状态上行报文数据格式如图29所示。

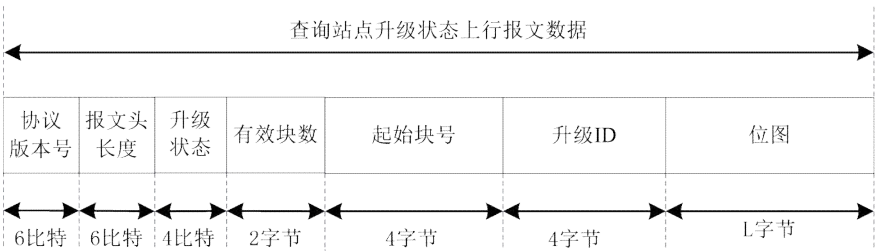


图 29 查询站点升级状态上行报文数据格式

查询站点升级状态上行报文数据字段如表45所示。

表 45 开始升级上行报文数据字段说明

域	字节号	比特位	域大小(比特)
协议版本号	0	0 5	6
报文头长度		6 7	6
报文头长度	1	0 3	
升级状态		4 7	4
有效块数	2 3	0 15	16
起始块号	4 7	0 31	32
升级 ID	8 11	0 31	32

5.9.2.4.2 协议版本号

协议版本号是6比特的字段，指从STA发送给CCO的应用层数据的协议版本。考虑兼容性，本版本取值固定为1。

5 9 2 4 3 报文头长度

报文头长度是6比特的字段，由发送方给定，描述报文头（除数据域长度外）的长度，用于接收方从报文头偏移报文头长度找到数据域的位置。

5 9 2 4 4 升级状态

升级的进展情况， 0 空闲态， 1 接收进行态， 2 接收完成态， 3 升级进行态， 4 试运行态。

5 9 2 4 5 有效块数

在位图中，有效的块数，从位图的第0个比特开始计算，当传输文件的块数不是8的整数倍时，最后有几个比特会无效。

5 9 2 4 6 起始块号

查询的起始块号。

5 9 2 4 7 升级 ID

升级ID是32位的字段，含义同5.9.1.1.4。

5 9 2 4 8 位图

描述传输中接收到的文件块位图，0表示该块数据未收到，1表示该块数据已接收到。

5 9 2 5 执行升级

上行无应答。

5 9 2 6 传输文件数据（单播转本地广播）

上行无应答。

5 9 2 7 查询站点信息

5 9 2 7 1 查询站点信息上行报文格式

STA应答CCO发送的查询站点信息上行报文数据格式如图30所示。

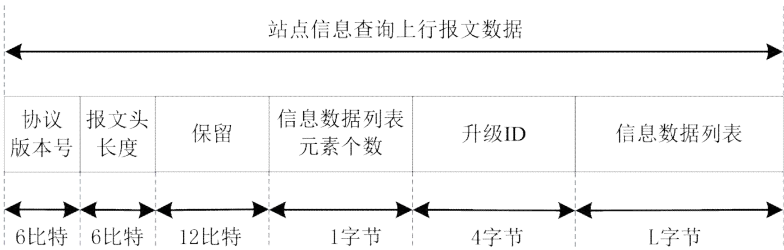


图 30 查询站点信息上行报文数据格式

查询站点信息上行报文数据字段如表46所示。

表 46 查询站点信息上行报文数据字段说明

域	字节号	比特位	域大小(比特)
协议版本号	0	0 5	6
报文头长度		6 7	6
	1	0 3	
保留		4 7	4
	2	0 7	8
信息数据列表元素个数	3	0 7	8
升级 ID	4 7	0 31	32

5 9 2 7 2 协议版本号

协议版本号是6比特的字段，指从STA发送给CCO的应用层数据的协议版本。考虑兼容性，本版本取值固定为1。

5 9 2 7 3 报文头长度

报文头长度是6比特的字段，由发送方给定，描述报文头（除数据域长度外）的长度，用于接收方从报文头偏移报文头长度找到数据域的位置。

5 9 2 7 4 信息数据列表元素个数

信息数据列表中元素的个数。

5 9 2 7 5 升级 ID

升级ID是32位的字段，含义同5.9.1.14。

5 9 2 7 6 信息列表

信息数据列表中，包括多个信息元素数据，每个信息元素数据的结构字段如表47所示。

表 47 查询站点信息上行报文数据字段说明

域	字节号	比特位	域大小(比特)
元素 ID	0	0 7	8
元素数据长度	1	0 7	8
元素数据	2 N		

元素ID取值定义如表43所示。

5 9 3 升级业务传输流程

站点的升级过程分为五种状态：空闲态、接收进行态、接收完成态、升级进行态、试运行态。

STA没有进行在线升级时，处于空闲状态。STA进行在线升级时，若正传输文件数据，且文件数据尚未传输完成，则处于接收进行态。STA进行在线升级时，若已完成文件数据传输，且文件数据CRC校验正确，则处于接收完成态。STA进行在线升级时，若文件数据CRC校验正确，且收到执行升级命令，

还未进行重启，则处于升级进行态。STA进行在线升级时，若已经重启，且未到试运行结束时刻，则处于试运行态。

站点各状态间的转移触发条件如下表 48 所述。

表 48 在线升级状态转移表

当前状态	触发条件	输出	下一状态
空闲态	收到开始升级报文	开始升级应答报文	接收进行态
	收到停止升级报文	忽略	空闲态
	收到传输文件数据（单播）报文	忽略	空闲态
	收到传输文件数据（单播转本地广播）报文	忽略	空闲态
	收到查询站点升级状态报文	查询站点升级状态应答报文	空闲态
	收到执行升级报文	忽略	空闲态
	收到查询站点信息报文	查询站点信息应答报文	空闲态
接收进行态	收到开始升级报文	忽略	接收进行态
	收到停止升级报文	/	空闲
	收到传输文件数据（单播）报文	处理接收到文件数据	接收进行态
	收到传输文件数据（单播转本地广播）报文	处理接收到文件数据	接收进行态
	收到查询站点升级状态报文	查询站点升级状态应答报文	接收进行态
	收到执行升级报文	忽略	接收进行态
	收到查询站点信息报文	查询站点信息应答报文	接收进行态
	完成文件数据接收且 CRC 正确	/	接收完成态
接收完成态	收到开始升级报文	忽略	接收完成态
	收到停止升级报文	/	空闲态
接收完成态	收到传输文件数据（单播）报文	忽略	接收完成态
	收到传输文件数据（单播转本地广播）报文	忽略	接收完成态
	收到查询站点升级状态报文	查询站点升级状态应答报文	接收完成态
	收到执行升级报文	/	升级进行态
	收到查询站点信息报文	查询站点信息应答报文	接收完成态
升级进行态	收到开始升级报文	忽略	升级进行态
	收到停止升级报文	/	空闲态
	收到传输文件数据（单播）报文	忽略	升级进行态
	收到传输文件数据（单播转本地广播）报文	忽略	升级进行态
	收到查询站点升级状态报文	查询站点升级状态应答报文	升级进行态
	收到执行升级报文	忽略	升级进行态
	收到查询站点信息报文	查询站点信息应答报文	升级进行态

表 48 （续）

当前状态	触发条件	输出	下一状态
试运行态	收到开始升级报文	忽略	试运行态
	收到停止升级报文	/	空闲态
	收到传输文件数据（单播）报文	忽略	试运行态
	收到传输文件数据（单播转本地广播） 报文	忽略	试运行态
	收到查询站点升级状态报文	查询站点升级状态应答报文	试运行态
	收到执行升级报文	忽略	试运行态
	收到查询站点信息报文	查询站点信息报文应答报文	试运行态
	试运行时间结束	/	空闲态

升级业务传输流程如图 31 所示：

- CCO 向 STA 发送开始升级命令，STA 收到后，进入升级状态；
- CCO 向 STA 发送数据块，STA 收到数据块后保持下来，并更新本地图；
- CCO 查询 STA 状态，STA 接收到后，返回状态及接收到数据块位图情况；
- 针对 STA 站点缺少的数据块，CCO 向 STA 站点补包；
- 重复第 c)，d) 步，直到 STA 收齐数据为止；
- CCO 向 STA 发送执行升级，STA 接收到后，验证升级包的完整性，并试运行成功后，本地保存接收到升级包的长度，CRC 备查；如果失败，将长度和 CRC 置为 0x00；
- CCO 查询站点信息，如果 STA 返回的长度和 CRC 值与 CCO 下发的相同，则认为站点升级成功，否则判断升级失败。

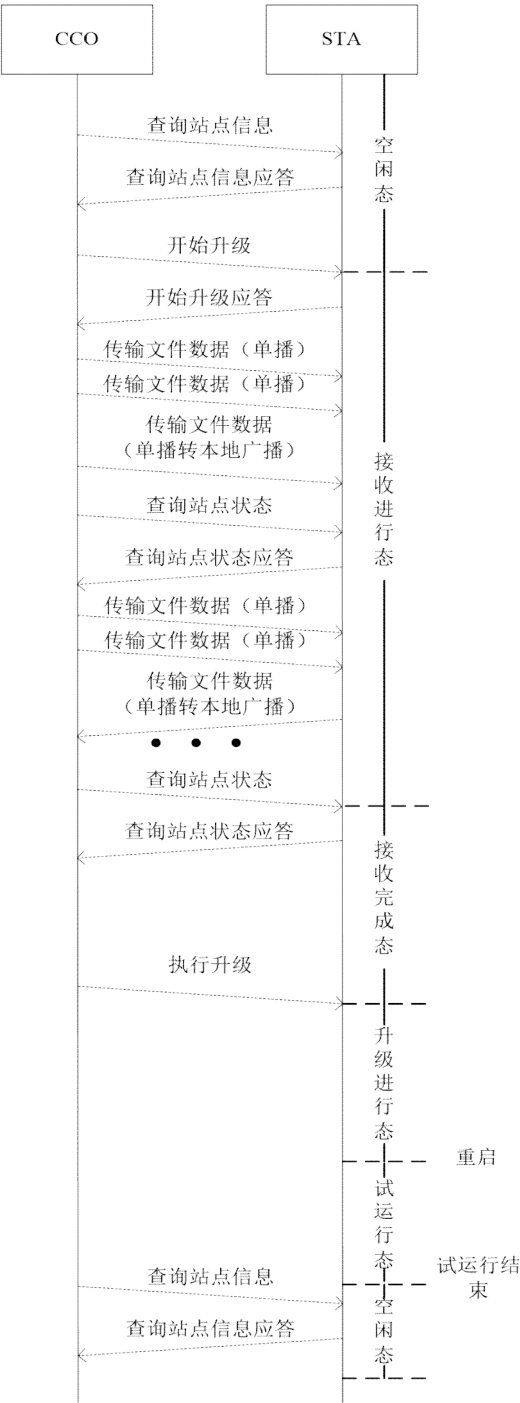


图 31 升级传输流程

5 10 台区户变关系识别报文

5 10 1 报文格式

5 10 1 1 台区户变关系识别报文格式

台区户变关系识别，主要是对各类台区特征信息采集分析的过程，相关的报文格式，根据特征类型、采集类型的不同各有区别，报文的上下关系在不同的识别模式下也各有区别，报文格式如图 32 所示。

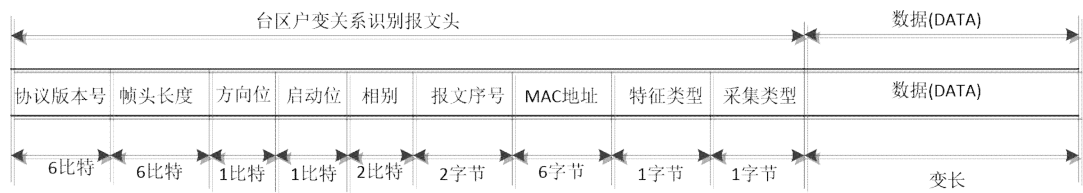


图 32 台区户变关系识别报文格式

台区户变关系识别报文，其格式定义如表 49 所示。

表 49 台区特征信息采集报文格式说明

域	字节号	比特位	域大小(比特)
协议版本号	0	0 5	6
报文头长度		6 7	6
方向位	1	0 3	
启动位		4	1
采集相位		5	1
报文序号		6 7	2
MAC 地址	2 3	0 15	16
特征类型	4 9	0 7	48
采集类型	10	0 7	8
数据（DATA）	11	0 7	8
	12 N	0 7	L（变长）

5 10 1 2 协议版本号

协议版本号是 6 比特的字段，指从 CCO 发送给 STA 的应用层查询事件命令数据的协议版本。考虑兼容性，本版本取值固定为 1。

5 10 1 3 报文头长度

报文头长度是 6 比特的字段，由发送方给定，描述报文头（除数据（DATA）长度外）的长度，用于接收方从报文头偏移报文头长度找到数据（DATA）的位置。

5 10 1 4 方向位

方向位是 1 比特的字段，指下行报文为 CCO 发送给 STA 方向的报文，上行报文为 STA 上报 CCO 方向的报文，具体取值如表 50 所示。

表 50 方向位含义

方向位取值	含义
0	下行方向
1	上行方向

5 10 1 5 启动位

启动位是 1 比特的字段，指当前节点收到的数据报文来自从动站或者启动站，具体取值如下表 51 所示。通信的双方，启动站是指主动发起命令的一方，从动站是指被动接收命令的一方。

表 51 启动位含义

启动位取值	含义
0	来自从动站
1	来自启动站

5 10 1 6 采集相位

采集相位是 2 比特的字段，指示当前报文相关的特征所对应的相位信息，具体定义如表 52 所示。

表 52 采集相位含义

采集相位取值	含义
0	默认相位
1	CCO 第一出线相位
2	CCO 第二出线相位
3	CCO 第三出线相位

注：取值为 0 时，下行 CCO 发的报文表示三相，上行 STA 发的报文表示站点所在相位。主要在下行告知台区特征时使用，允许 CCO 在一帧报文中携带三个相位的台区特征信息。

5 10 1 7 报文序号

报文序号是 16 比特的字段，由启动站填写序号，序号具有递增特性，从动站应对该序号报文进行应答，上下文相关一对报文，这两个域是相同的内容。

5 10 1 8 MAC 地址

标记后续台区特征相关命令和信息相关联的 MAC 地址，可以是 STA 的电表地址，也可以是 CCO 的主节点地址，是 48 比特的字段，具体类型定义如表 53 所示。

表 53 MAC 地址定义

台区特征采集类型	报文发送方向	报文类型	MAC 地址内容
台区特征采集启动	CCO >STA	全网广播	CCO 主节点地址
台区特征信息收集	CCO >STA	单播	STA MAC 地址
台区特征信息告知	CCO >STA	全网广播	CCO 主节点地址
台区特征信息告知	STA >CCO	单播	STA MAC 地址
台区判别结果查询	CCO >STA	单播	STA MAC 地址
台区判别结果信息	STA >CCO	单播	STA MAC 地址

MAC 地址字节传输均按照“大端”序列。

5 10 1 9 特征类型

特征类型定义该报文相关的台区特征信息的类型，具体类型定义如表 54 所示。

表 54 台区特征类型定义

台区特征类型	类型标识
工频电压特征	1
工频频率特征	2
工频周期特征	3
其它特征	保留

5 10 1 10 采集类型

采集类型定义采集行为的类型，具体类型定义如表 55 所示。

表 55 台区特征采集类型定义

台区特征采集类型	类型标识
台区特征采集启动	1
台区特征信息收集	2
台区特征信息告知	3
台区判别结果查询	4
台区判别结果信息	5
其它	保留

5 10 1 11 数据（DATA）

5 10 1 11 1 台区特征采集启动命令数据（DATA）格式

当报文是台区特征采集启动命令时，数据（DATA）域的定义如表 56 所示。

表 56 数据域的定义

字段	字节号	比特位	域大小(字节)
起始 NTB	0 3	0 31	4
采集周期	4	0 7	1
采集数量	5	0 7	1
采集序列号	6	0 7	1
保留	7	0 7	1

起始 NTB：全网开始采集时刻的 NTB。

采集周期：对于采集特征为“工频周期特征”的命令，该域忽略，站点按其支持的沿采集数据，其它采集特征，该域有意义，单位秒，指示每隔此周期采集一次特征信息。

采集数量：连续采集特征信息的数量。

采集序列号：整个网络第几次启动采集，CCO 每启动一次采集累加一次，取值范围为 0 255，循环使用。

5 10 1 11 2 台区特征信息收集命令数据（DATA）格式

该命令的采集类型标识为 0x02，数据（DATA）域为空。

5 10 1 11 3 台区特征信息告知报文数据（DATA）格式

该命令的采集类型标识为 0x03，数据域的格式定义如表 57 所示。

表 57 台区特征信息告知报文数据域

定义字段	字节号	比特位	域大小(比特)
TEI	0 1	0 11	12
采集方式	1	12 13	2
保留	1	13 15	2
采集序列号	2	0 7	8
告知总数量	3	0 7	8
起始采集 NTB1	4 7	0 31	32
台区特征信息序列 1	8 N	0 7	(N 7)*8
起始采集 NTB2（可选）	N+1 N+4	0 31	32
台区特征信息序列 2（可选）	N+5 M	0 7	(M N 4)*8

TEI 域：如果报文为 CCO 向 STA 通知自身台区特征时，TEI 为 1，代表 CCO 发出；当报文是 STA 向 CCO 发送的台区特征信息时，TEI 为 STA 的地址。

采集方式：本字段仅在特征类型为“工频周期”特征时有效。0 保留，1 下降沿采集，2 上升沿采集，3 双沿采集。当采集方式为上升沿或者下降沿时，不填写“起始采集 NTB2”和台区特征信息序列 2”字段；当为采集方式为双沿时，“起始采集 NTB1”和“台区特征信息序列 1”为下降沿数据，“起始采集 NTB2”和“台区特征信息序列 2”为上升沿数据。

采集序列号：代表第几次采集活动。

告知总数量：代表台区特征信息序列包含的数据个数。

起始采集 NTB1：代表本次采集的起始时刻，即第一个特征数据的采集时刻，和启动采集命令中的起始时刻有一定的差别。

台区特征信息序列 1：根据台区特征信息的不同“台区特征信息序列的”内容定义略有不同。

起始采集 NTB2：本字段仅在特征类型为“工频周期”特征时使用。定义同起始采集 NTB1。

台区特征信息序列 2：本字段仅在特征类型为“工频周期”特征时使用。定义同台区特征信息序列 1。下面描述不同类型“台区特征信息序列”定义。

当特征类型为“工频电压时”：特征序列定义如表 58 所示。

表 58 工频电压特征序列定义

字段	字节号	比特位	域大小(字节)
保留	0	0 7	1
第一出线报告数量	1	0 7	1
第二出线报告数量	2	0 7	1

表 58 (续)

字段	字节号	比特位	域大小(字节)
第三出线报告数量	3	0 7	1
V1 (第一个电压值)	4 5	0 15	2
V2 (第二个电压值)	6 7	0 15	2
--		0 15	2
Vn (第 n 个电压值)		0 15	2
第二出线 V1~Vn			
第三出线 V1 Vn			

第 i 出线报告数量：表示该相线告知的电压特征信息数量。

Vi 为第 i 次采集的电压值，采用 BCD 编码，两个字节表示，数据格式为“XXX.X”，保留一位小数。

当特征类型为“工频频率”时，特征序列定义如表 59 所示。

表 59 工频频率特征序列定义

字段	字节号	比特位	域大小(字节)
保留	0	0 7	1
第一出线报告数量	1	0 7	1
第二出线报告数量	2	0 7	1
第三出线报告数量	3	0 7	1
F1 (第一个工频频率值)	4 5	0 15	2
F2 (第二个工频频率值)	6 7	0 15	2
--		0 15	2
Fn (第 n 个工频频率值)		0 15	2
第二出线 F1~Fn			
第三出线 F1~Fn			

第 i 出线报告数量：表示该相线告知的工频频率信息数量。

Fi 为第 i 次采集的工频频率值，采用 BCD 编码，两个字节表示，数据格式为“XX.XX”，保留两位小数。

当特征类型为“工频周期”时，特征序列定义如表 60 所示。

表 60 工频周期特征序列定义

字段	字节号	比特位	域大小(字节)
保留	0	0 7	1
第一出线报告数量	1	0 7	1
第二出线报告数量	2	0 7	1
第三出线报告数量	3	0 7	1
T1 (第一个工频周期值)	4 5	0 7	2
T2 (第二个工频周期值)	6 7	0 7	2

表 60 （续）

字段	字节号	比特位	域大小(字节)
--		0 7	2
Tn（第 n 个工频周期值）		0 7	2
第二出线 T1~Tn			
第三出线 T1~Tn			

第 i 出线报告数量：表示该相线告知的工频周期值个数。

Ti 为第 i 次采集的工频周期值与 20ms 理想周期的偏差，按照过零下降沿、上升沿或双沿采集工频周期信息，采用 HEX 格式，有符号整型数，每个周期值代表一个过零周期的时长和 20ms 的差值，两字节表示，计时单位为 1/3125000 秒（计数频率为 25MHz 的 8 分频，即 3.125MHz）。在标准工频周期为 50Hz 的供电环境下，CCO 和 STA 的硬件系统应能检测到相邻周期发生小于 25 微秒以内的变化。

5 10 1 11 4 台区判别结果查询命令数据（DATA）格式

该命令的采集类型为 0x04，数据（DATA）为空。

5 10 1 11 5 台区判别结果信息报文数据（DATA）格式

该命令的采集类型为 0x05，数据域的格式定义如表 61 所示。

表 61 台区识别结果数据域定义

字段	字节号	比特位	域大小(字节)
TEI	0 1	0 7	2
台区判别过程结束标志	2	0 7	1
台区识别结果	3	0 7	1
正确隶属 CCO 地址	4 9	0 7	6

TEI：代表 STA 的 TEI 标识；

台区识别过程结束标志：为 1 代表识别过程结束，为 0 代表识别进行中，其它取值保留；

台区识别结果：当台区识别过程未结束时，该域无意义，为 0 代表识别结果未知，为 1 代表是本台区，为 2 代表不是本台区，其它取值保留。

正确隶属 CCO 地址：当台区识别结果非本台区时，该数据域填充该 STA 正确隶属的 CCO 地址。STA 融合多种台区特征信息，实现准确的户变隶属关系识别。

5 10 2 台区识别报文传输流程

5 10 2 1 集中式识别流程

集中式识别流程，首先是 CCO 向各个 STA 广播发送“台区特征采集启动”命令，各个 STA 按照采集规则进行台区特征的采集，之后 CCO 依次向各个 STA 单播发送“台区特征信息收集”命令，STA 依次返回“台区特征信息告知”报文，具体流程如图 33 所示。

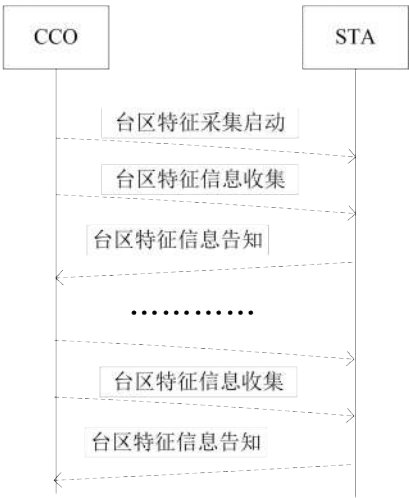


图 33 CCO 集中式台区识别流程

5 10 2 2 分布式识别流程

分布式识别流程，首先是 CCO 向各个 STA 广播发送“台区特征采集启动”命令，各个 STA 按照采集规则进行台区特征的采集，之后 CCO 向各个 STA 广播，本地广播发送 CCO 的“台区特征信息告知”命令，STA 本地进行台区隶属关系的判别，判别结果出来后，向 CCO 单播发送“台区判别信息”报文，具体流程如图 34 所示。

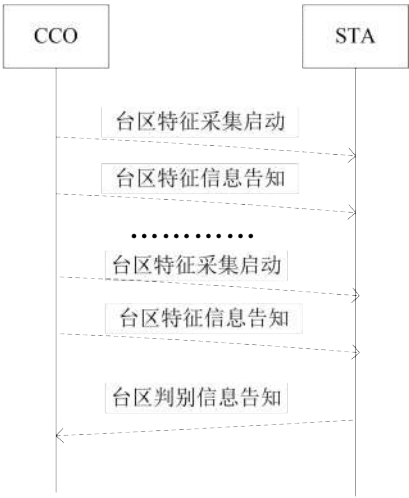


图 34 STA 分布式台区识别流程

5 10 2 3 台区识别结果查询流程

CCO 可以随时查询 STA 的台区判别信息，具体报文通信流程如图 35 所示。

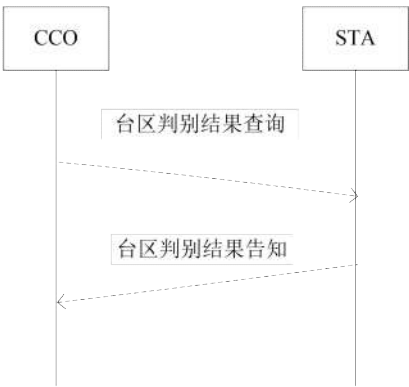


图 35 台区识别结果查询流程

- 5 11 精准校时
- 5 11 1 下行报文格式
- 5 11 1 1 精准校时下行报文格式

CCO向STA发送的精准校时下行报文格式如图36所示。

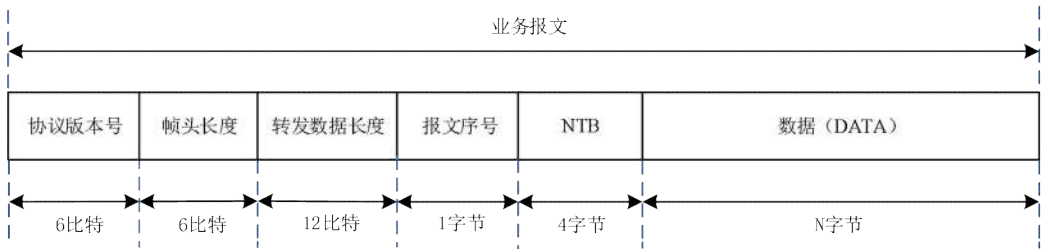


图 36 精准校时下行报文格式

精准校时下行报文格式的字段如表62所示。

表 62 精准校时下行报文格式说明

域	字节号	比特位	域大小(比特)
协议版本号	0	0 5	6
报文头长度		6 7	6
转发数据长度	1	0 3	
	2	4 7	12
报文序号	3	0 7	8
NTB	4 7	0 7	32

- 5 11 1 2 协议版本号

协议版本号是6比特的字段，指从CCO发送给STA的应用层数据的协议版本。考虑兼容性，本版本取值固定为1。

5 11 1 3 报文头长度

报文头长度是6比特的字段，由发送方给定，描述报文头（除数据域长度外）的长度，用于接收方从报文头偏移报文头长度找到数据域的位置。

5 11 1 4 转发数据长度

转发数据长度是12比特的字段，指从CCO发送给STA可变长数据域（DATA）的长度，即实际数据域的长度。

5 11 1 5 报文序号

报文序号是1字节的字段，指从CCO发送给STA数据报文的序号，STA用来过滤收到的重复校时报文。

由CCO分配报文序号，CCO向STA发送校时数据报文时，报文序号递增，重发报文的报文序号不增加。

5 11 1 6 NTB

NTB是4个字节的字段，CCO收到精准校时命令后，记录当前NTB，并生成精准校时载波报文。

5 11 1 7 数据（DATA）

数据（DATA）字节长度可变，指由终端下发给CCO的校时报文。

5 11 2 精准校时业务传输流程

CCO将精准校时命令转发给所有的STA。精准校时报文传输流程如图37所示。

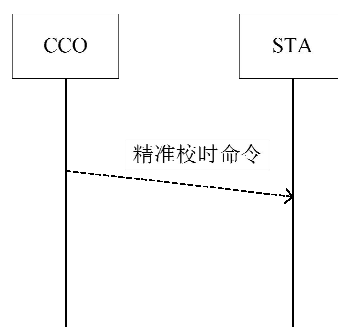


图 37 校时报文传输流程

5 12 查询 ID 信息

5 12 1 下行报文格式

5 12 1 1 查询 ID 信息下行报文格式

CCO向STA发送的查询ID信息下行报文格式如图38所示。

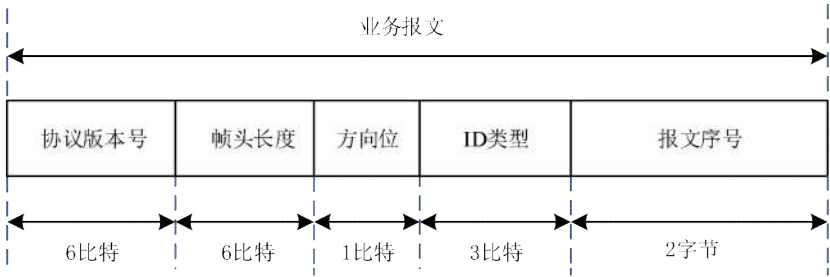


图 38 查询 ID 信息下行报文格式

查询ID信息下行报文格式的字段如表63所示。

表 63 查询 ID 信息下行报文格式说明

域	字节号	比特位	域大小(比特)
协议版本号	0	0 5	6
帧头长度		6 7	6
	1	0 3	
方向位		4	1
ID 类型		5 7	3
报文序号	2 3	0 7	16

5 12 1 2 协议版本号

协议版本号是6比特的字段，指从CCO发送给STA的应用层数据的协议版本。考虑兼容性，本版本取值固定为1。

5 12 1 3 报文头长度

报文头长度是6比特的字段，由发送方给定，描述报文头（除数据域长度外）的长度，用于接收方从报文头偏移报文头长度找到数据域的位置。

5 12 1 4 方向位

方向位是1比特的字段，用来区分上下行通信数据报文，下行报文为CCO发送给STA方向的报文，上行报文为STA上报CCO方向的报文，具体取值如表64所示。

表 64 方向位含义

方向位取值	含义
0	下行方向
1	上行方向

5 12 1 5 ID 类型

0x1表示芯片ID；0x2表示模块ID；0x0也表示模块ID旨在和历史扩展协议兼容，其他为保留。

5 12 1 6 报文序号

报文序号是2字节的字段，指从CCO发送给STA数据报文的序号，STA应答时使用该序号返回，CCO通过序号来判断接收到的上行报文是否过期，即是否是本次CCO请求的上行应答报文。由CCO分配报文序号，CCO向STA发送校时数据报文时，报文序号递增，重发报文的报文序号不增加。

5 12 2 上行报文格式

5 12 2 1 查询 ID 信息上行报文格式

CCO向STA发送的查询ID信息上行报文格式如图39所示。

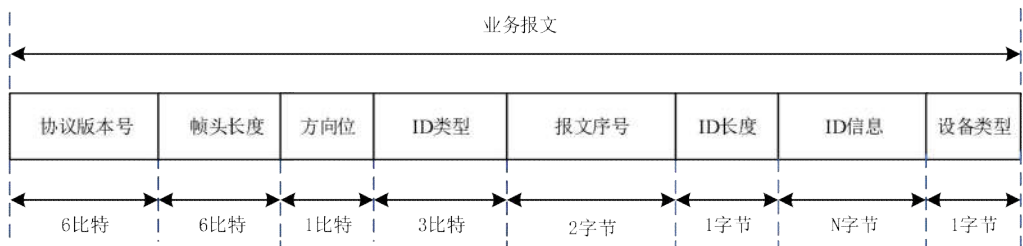


图 39 查询 ID 信息上行报文格式

查询ID信息上行报文格式的字段如表65所示。

表 65 查询 ID 信息上行报文格式说明

域	字节号	比特位	域大小(比特)
协议版本号	0	0 5	6
帧头长度		6 7	6
方向位	1	0 3	
ID 类型		4	1
报文序号	2 3	5 7	3
ID 长度 N	4	0 7	16
ID 信息	5+N 1	0 7	8
设备类型	5+ N	0 7	L（可变长）
			8

5 12 2 2 协议版本号

协议版本号是6比特的字段，指从STA发送给CCO的应用层数据的协议版本。考虑兼容性，本版本取值固定为1。

5 12 2 3 报文头长度

报文头长度是6比特的字段，由发送方给定，描述报文头（除数据域长度外）的长度，用于接收方从报文头偏移报文头长度找到数据域的位置。

5 12 2 4 方向位

方向位是1比特的字段，用来区分上下行通信数据报文，下行报文为CCO发送给STA方向的报文，上行报文为STA上报CCO方向的报文，具体取值如表66所示。

表 66 方向位含义

方向位取值	含义
0	下行方向
1	上行方向

5 12 2 5 ID 类型

0x1表示芯片ID；0x2表示模块ID；0x0也表示模块ID旨在和历史扩展协议兼容，其他为保留。

5 12 2 6 报文序号

报文序号是2字节的字段，指从CCO发送给STA数据报文的序号，STA应答时使用该序号返回，CCO通过序号来判断接收到的上行报文是否过期，即是否是本次CCO请求的上行应答报文。由CCO分配报文序号，CCO向STA发送校时数据报文时，报文序号递增，重发报文的报文序号不增加。

5 12 2 7 ID 长度 N

芯片ID长度为24字节；模块ID长度为11字节。

5 12 2 8 ID 信息

芯片ID信息为24字节的字段，芯片ID信息数据单元格式如表67所示。

表 67 芯片 ID 数据单元

字节号	数据内容
1	固定值 0x01（十进制 1）
2	固定值 0x02（十进制 2）
3	固定值 0x9C（十进制 156）
4 6	固定值 0x01C1FB（十进制 115196）。表示中国电力科学研究院
7	设备类型（如 0x01 表示窄带载波通信单元）。0x02 表示高速载波通信单元。0x03 表示双模通信单元
8 9	厂商代码（十六进制。由国网计量中心分配）
10 11	芯片型号（十六进制。由国网计量中心分配）
12 16	设备序列号（十六进制。由国网计量中心分配）
17 24	校验码（十六进制。使用私有算法根据之前所有内容计算出的检验码。由计量中心生产）

节点设备类型定义如表68所示。

表 68 节点设备类型定义

类型定义	取值
抄控器	1

表 68 （续）

类型定义	取值
终端本地通信单元	2
单相电表通信单元	3
中继器	4
II 型采集器	5
I 型采集器单元	6
三相电表通信单元	7

模块ID信息为11字节的字段。

5 12 3 查询 ID 信息流程

CCO向STA发送的查询ID信息报文，STA应答给CCO。查询ID信息传输流程如图40所示。

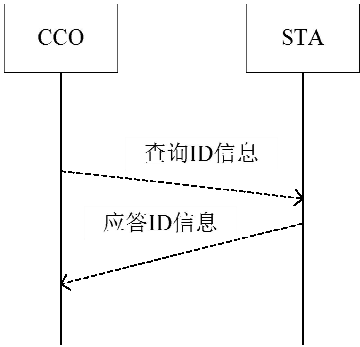


图 40 查询 ID 信息报文传输流程

5 13 抄控器报文

5 13 1 抄控器 CCO 报文格式

5 13 1 1 抄控器 CCO 报文格式说明

抄控器 CCO的上行格式和下行格式一样。抄控器发送下行报文给CCO，CCO应答上行报文给抄控器，报文数据格式如图41所示。

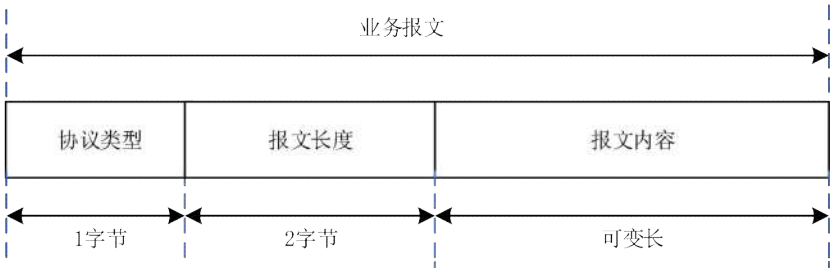


图 41 抄控器 CCO 报文格式

抄控器 CCO报文格式的字段如表69所示。

表 69 抄控器 CCO 报文格式说明

域	字节号	比特位	域大小(比特)
协议类型	0	0 7	8
报文长度	1 2	0 7	16
报文内容	3 N	0 7	L (可变长)

5.13.1.2 协议类型

协议类型是1字节的字段，取值0表示Q/GDW10376.2 2019协议，其他，备用。

5.13.1.3 报文长度

报文长度是2字节的字段，指抄控器与CCO交互报文内容的长度。

5.13.1.4 报文内容

Q/GDW10376.2 2019协议报文。

抄控器可以支持的诊断信息见表70。

表 70 抄控器 CCO 诊断功能

诊断功能	功能描述	连接目标
网络拓扑查询	查询网络拓扑信息：节点TEI、入网地址、节点层级、代理TEI、产品形态、在网状态、相位信息、版本信息（厂商信息）。	CCO
网络基本信息	网络号、载波频段、无线信道	CCO
查询表档案	读取CCO内的表档案信息	CCO
配置网络号	配置网络号	CCO
配置载波频段	配置网络切换到指定载波频段工作	CCO
配置无线工作信道	配置网络切换到新指定无线信道工作	CCO
配置无线信道序列	配置网络工作的无线信道序列	CCO
配置认证	配置网络表档案认证开关	CCO
抄读功能	对指定电表进行抄读（时钟、正向有功电能）	CCO
厂商自定义维测命令	支持各厂商自定义的维测命令	CCO
全网升级	抄控器连接CCO后，向CCO传输升级文件。并且启动全网升级。	CCO
单点升级	抄控器连接目标节点，向目标节点传输升级文件。启动对目标节点的升级。	CCO

5.13.2 抄控器 STA 报文格式

抄控器针对故障电表模块诊断，采用抄表报文格式，报文端口号 0x11，报文 ID 为 0x0001（终端主动抄表）。

源TEI为抄控器TEI。

抄控器可以支持的诊断信息如表71所示。

表 71 抄控器 STA 诊断功能

诊断功能	功能描述	连接目标
网络基本信息	网络号、载波频段、无线信道	STA
配置无线信道序列	配置网络工作的无线信道序列	STA
点抄电表功能	点抄电表功能（时钟、正向有功电能）	STA
文件传输	抄控器连接STA，向STA所在的电表或采集器传输升级文件。	STA
厂商自定义维测命令	支持各厂商自定义的维测命令	STA

5 13 3 抄控器数据透传串口转发格式

5 13 3 1 抄控器数据透传串口转发报文格式说明

抄控器数据透传串口转发的上行格式和下行格式一样。抄控器发送下行报文给CCO/STA，CCO/STA应答上行报文给抄控器，报文数据格式如图42所示。

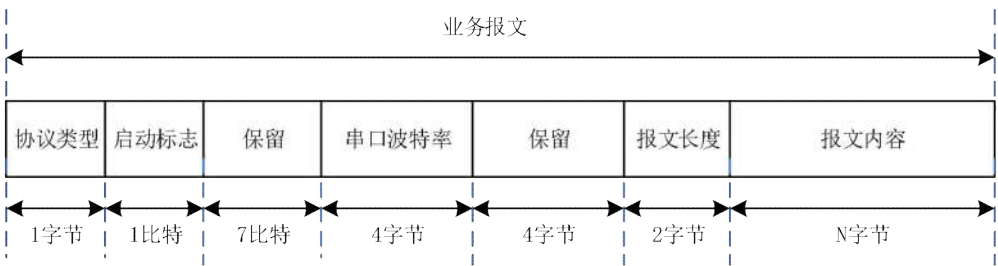


图 42 抄控器数据透传串口转发报文格式

抄控器数据透传串口转发报文格式的字段如表72所示。

表 72 抄控器数据透传串口转发报文格式说明

域	字节号	比特位	域大小(比特)
协议类型	0	0 7	8
启动标志	1	0	1
保留		1 7	7
串口波特率	2 5	0 31	32
保留	6 9	0 31	32
报文长度	10 11	0 15	16
报文内容	12 N	0 7	L（可变长）

5 13 3 2 协议类型

协议类型是1字节的字段，取值0表示透明传输，其他，备用。

5 13 3 3 启动标志

启动标志是1比特的字段，取值0表示此报文为应答报文，模块收到后不需要转发到串口，1表示此报文为主动报文，模块收到后需要把内容转发到串口。

5 13 3 4 串口波特率

串口波特率是4字节的字段，取值0表示默认波特率，CCO/STA收到后保持当前串口通信参数，不为0时，CCO/STA需要设置相应波特率，并在串口数据转发过程执行完成后，自动恢复原来的串口通信参数。

5 13 3 5 报文长度

报文长度是2字节的字段，指抄控器与CCO/STA交互报文内容的长度。

5 13 3 6 报文内容

CCO/STA需要给终端/电表串口转发的数据内容。
抄控器可以支持的诊断信息如表73所示。

表 73 抄控器 CCO/STA 诊断功能

诊断功能	功能描述	连接目标
终端时钟	与终端通信检测	CCO
透传抄读电表	透传抄读电表功能（时钟，正向有功电能）	STA
文件传输	抄控器连接STA，向STA所在的电表或采集器传输升级文件。	STA
厂商自定义维测命令	支持各厂商自定义的维测命令。	CCO/STA

5 14 应用层报文优先级

数据链路层提供不同优先级进行报文传输，针对应用层各种业务报文的优先级定义如表 74，优先级数值越大表示该报文越优先。

表 74 业务报文优先级

报文类型	应用层报文优先级
抄表	3
校时	3
事件上报	3
通信测试	3
鉴权安全	3
台区户变关系识别	3
从节点主动注册	2

表74 （续）

报文类型	应用层报文优先级
升级报文	2
精准校时	3
查询 ID 信息	3
抄控器 CCO	3
抄控器数据透传串口转发	3
配电信息上报	3

双模通信互联互通技术规范

第 4—3 部分：应用层通信协议

编 制 说 明

目 次

1 编制背景 59

2 编制主要原则 59

3 与其他标准文件的关系 59

4 主要工作过程 59

5 标准结构和内容 60

6 条文说明 60

1 编制背景

本部分依据《国家电网有限公司关于下达 2019 年第一批技术标准制修订计划的通知》（国家电网科〔2019〕191 号）文的要求编写。

通过制定《双模通信互联互通技术规范》系列标准，目的是提升用电信息采集系统管理的规范化、标准化水平，统一双模通信的技术要求和通信规约，实现双模通信模块之间的互联互通。

《双模通信互联互通技术规范》系列标准的制定，有利于提升用电信息采集系统本地信道的有效性及可靠性，满足日益增长的新型电力业务需求，体现智能电网“信息化、自动化、互动化”的建设要求，提高双模通信模块的使用寿命，促进双模通信模块质量提升，推动用电信息采集工作健康有序地发展。

2 编制主要原则

本部分根据以下原则编制：

- a) 坚持先进性与实用性相结合、统一性与灵活性相结合、可靠性与经济性相结合的原则，以标准化为引领，服务国民经济科学发展。
- b) 采用分散与集中讨论的形式，充分了解双模通信建设现状，明确系统及终端功能需求，建立采集系统功能模型和数据模型，研究新的需求形势下不同应用场景和配电网环境对双模通信模块的使用要求，体现研究的实用性和先进性。
- c) 认真研究国内外现行相关的国际标准、国家标准、行业标准、企业标准，达到相关技术标准的协调统一，并考虑系统和设备的扩展性、兼容性。
- d) 坚持集中人才资源优势，吸收双模通信先进的发展理念、创新技术和成果，协调双模通信芯片设计商、方案设计商、系统集成商等各方技术资源，促进利益相关方意见的统一。

3 与其他标准文件的关系

本部分与相关技术领域的国家现行法律、法规和政策保持一致。

本部分不涉及专利、软件著作权等知识产权问题。

4 主要工作过程

2019 年 2 月，成立标准起草工作组，召开工作组第一次会议，启动标准制定工作，并撰写标准大纲。

2019 年 4 月，完成双模通信互联互通技术可行性分析。

2019 年 6 月，工作组内部循环征求意见，讨论通信协议设计方案，分组开展物理层、数据链路层及应用层等技术标准编制工作，形成物理层完整技术方案。

2019 年 8 月，工作组完成物理层讨论稿，开展双模互联互通 FPGA 仿真工作，验证物理层协议互联互通性能。

2019 年 12 月，召开工作组第二次会议，讨论双模组网机制、信道划分、发送机制、信标机制、路由机制等内容，初步确定双模通信链路层技术方案。

2020 年 3 月，工作组完成数据链路层讨论稿，并对混合路由机制进行仿真，验证数据链路层协议互联互通性能。

2020 年 5 月，召开工作组第三次会议，讨论双模通信应用层技术方案，形成应用层讨论稿。

2020 年 7 月，工作组完成总则部分讨论稿。

2020 年 8 月，工作组完成征求意见稿和条文说明，向公司系统和社会广泛征求意见。

2020 年 10 月，完成送审稿。

2020 年 11 月，完成报批稿。

5 标准结构和内容

Q/GDW 12087 2020《双模通信互联互通技术规范》分为下列 6 个部分：

第 1 部分：总则；

第 2 部分：技术要求；

第 3 部分：检验方法；

第 4 1 部分：物理层通信协议；

第 4 2 部分：数据链路层通信协议；

第 4 3 部分：应用层通信协议。

Q/GDW 12087 2020 的第 1 部分规定了双模通信的网络拓扑和基本功能；第 2 部分规定了双模通信的结构、技术要求及检验规则；第 3 部分规定了双模通信的检验方法；第 4 1 部分给出了双模通信的物理层一般要求、物理层操作范围及服务；第 4 2 部分给出了通信的数据链路层的帧格式、MAC 子层、网络管理子层及服务；第 4 3 部分给出了双模通信的应用层的报文结构。第 1 部分、第 2 部分、第 3 部分侧重于双模通信的功能要求，第 4 1 部分、第 4 2 部分、第 4 3 部分是双模通信互联互通的支撑。这 6 个部分标准可分别独立使用。

本部分是 Q/GDW 12087 2020 的第 4 3 部分。

本部分按照《国家电网公司技术标准管理办法》（国家电网企管〔2018〕222 号文）的要求编写。

本部分的主要结构和内容如下：本部分主题章有 1 章。本部分兼顾现有用电信息采集系统的实际情况，本着先进性和实用性、操作性和可扩展性等原则，给出了双模通信的应用层帧格式，同时按照功能划分分别规定了抄表报文、从节点主动注册报文、校时报文、事件报文、确认/否认、升级报文，最后，为避免冲突，提出了应用层报文的优先级，可指导双模通信产品的研发。

6 条文说明

无。